TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU

MÃ ĐỀ THI: 46

TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng CSDL cho phần mềm quản lý nhà trọ

LỚP TÍN CHỈ: CSDL.03.K15.02.LH.C04.1_LT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phồn Lữa

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 18

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	24001647	Phùng Vĩnh Thùy	DCCNTT.15.C.2
2	24002456	Bùi Đức Toàn	DCCNTT.15.C.2
3	24003543	Trịnh Quốc Toàn	DCCNTT.15.C.2
4	24002541	Nguyễn Quỳnh Trang	DCCNTT.15.C.2

Bắc Ninh – 2025

MỤC LỤC

MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ 6
DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 9
PHẦN MỞ ĐẦU 11
CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU 13
1. Mô tả bài toán 13
1.1. Giới thiệu chung 13
1.2. Các yêu cầu cụ thể 13
1.3. Kỳ vọng của khách hàng 15
1.4. Phạm vi yêu cầu 15
2. Các chức năng của ứng dụng 16
2.1. Chức năng quản lý danh mục phòng trọ 16
2.2. Chức năng quản lý hợp đồng thuê 16
2.3. Chức năng quản lý điện – nước và các dịch vụ 17
2.4. Chức năng lập hóa đơn tiền phòng 17
2.5 Chức năng quản lý khách thuê 17
2.6. Chức năng quản lý nhân viên 18
2.7. Chức năng quản lý sửa chữa – bảo trì phòng 18
2.8. Chức năng thống kê – báo cáo 18
2.9. Chức năng tìm kiếm và tra cứu 19
2.10. Chức năng bảo mật và sao lưu dữ liệu (nâng cao) 19
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO ỨNG DỤNG 20
1. Thiết kế mô hình quan hệ thực thể 20
2. Thiết kế lược đồ dữ liệu quan hệ 23
3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 29
CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU 36
1. Công nghệ sử dụng 36

2. Các câu truy vấn SQL 39
2.1. Câu lệnh về DDL 39
2.2. Câu lệnh về DML 44
2.3. Câu lệnh về DQL 48
CHƯƠNG IV. THỰC THI THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 60
1. Thử nghiệm các thao tác truy cập dữ liệu và các câu lệnh truy vấn 60
1.1. Chức năng quản lý danh mục phòng trọ 60
1.2. Chức năng quản lý hợp đồng thuê 64
1.3. Chức năng quản lý điện – nước và các dịch vụ 67
1.4. Chức năng lập hóa đơn tiền phòng 69
1.5. Chức năng quản lý khách thuê 70
1.6. Chức năng quản lý nhân viên 72
1.7. Chức năng quản lý sửa chữa – bảo trì phòng 73
1.8. Chức năng thống kê – báo cáo 75
1.9. Chức năng tìm kiếm và tra cứu 77
2. Đánh giá kết quả 79
2.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu bài toán 79
2.2. Kiểm thử dữ liệu và truy vấn 80
2.3. Đánh giá hiệu suất và tính ổn định 80
KẾT LUẬN 81
1. Tổng hợp kết quả 81
2. Ưu điểm của hệ thống 81
3. Hạn chế của hệ thống 82
4. Dự kiến phát triển 82
4.1. Bổ sung Trigger và Stored Procedure 82
4.2. Phát triển phân quyền người dùng 83
4.3. Xây dựng ứng dụng web quản lý nhà trọ 83
4.4. Xây dựng giao diện frontend 83

4.5. Phát triển ứng dụng di động bằng Flutter hoặc React Native 83
4.6. Tích hợp hệ thống báo cáo trực quan bằng các công cụ như Power BI, Metabase hoặc Grafana. 83
4.7. Cải thiện lưu trữ và hiệu suất 83
4.8. Có thể mở rộng thêm các chức năng 83
PHỤ LỤC 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 84

MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1	SQL	Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
2	DDL	Data Definition Language – Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
3	DML	Data Manipulation Language – Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
4	DQL	Data Query Language – Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
5	1NF	First Normal Form – Dạng chuẩn 1
6	2NF	Second Normal Form – Dạng chuẩn 2
7	3NF	Third Normal Form – Dạng chuẩn 3
8	ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể quan hệ
9	CCCD	Căn cước công dân
10	CMND	Chứng minh nhân dân
11	SĐT / SDT	Số điện thoại
12	MaHD	Mã hợp đồng
13	MaDV	Mã dịch vụ
14	MaCT	Mã chi tiết
15	MaKH	Mã khách hàng
16	MaNV	Mã nhân viên
17	MaSC	Mã sửa chữa
18	MaPhong	Mã phòng
19	MaCongTo	Mã công tơ
20	NT	Nhà trọ (xuất hiện trong mã NT0001)
21	RBAC	Role-Based Access Control – Phân quyền theo vai trò
22	API	Application Programming Interface
23	AWS	Amazon Web Services
24	RDS	Relational Database Service

25	SMS	Short Message Service
26	QR	Quick Response – mã QR
27	VIP	Very Important Person
28	XAMPP	Cross-Platform, Apache, MariaDB/MySQL, PHP, Perl
29	PHP	Hypertext Preprocessor
30	MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
31	phpMyAdmin	Công cụ quản trị MySQL qua web
32	PDO	PHP Data Objects
33	JS	JavaScript
34	Node.js	Nền tảng chạy JavaScript phía server
35	BI	Business Intelligence
36	kW	Kilowatt – đơn vị điện
37	m^3	Mét khối – đơn vị nước

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

Số hiệu	Tên	Trang
Bảng 1	Thiết kế mô hình quan hệ thực thể	20 - 23
Hình 1	Mô hình khái niệm	23
Bảng 2	Lược đồ dữ liệu quan hệ	24 - 29
Bảng 3	Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu	30 - 32
Hình 2	Mô hình logic	33
Bảng 4	Lược đồ dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh	34 - 35
Hình 3	Thêm mới Nhà Trọ	60
Hình 4	Thêm mới Phòng Trọ	60 - 61
Hình 5	Cập nhật thông tin Phòng	61
Hình 6	Ngưng cho thuê hoặc tạm khóa Phòng	61 - 62
Hình 7	Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Loại Phòng	62
Hình 8	Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Giá Thuê	62
Hình 9	Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Tình Trạng	62 - 63
Hình 10	Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Tên Phòng	63
Hình 11	Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Mã Phòng	63
Hình 12	Phân loại Phòng	63 - 64
Hình 13	Tạo Hợp Đồng thuê mới	64
Hình 14	Cập nhật Hợp Đồng	64 - 65
Hình 15	Kết thúc hoặc thanh lý Hợp Đồng	65
Hình 16	Tra cứu Hợp Đồng theo Mã Phòng	65 - 66
Hình 17	Tra cứu Hợp Đồng theo Mã Khách Hàng	66
Hình 18	Tra cứu Hợp Đồng theo Ngày	66
Hình 19	Quản lý tình trạng Hợp Đồng	67
Hình 20	Ghi nhận chỉ số Điện - Nước hàng tháng	67

Hình 21	Quản lý các loại Dịch Vụ	68
Hình 22	Cập nhật giá Dịch Vụ khi có thay đổi	68
Hình 23	Xem lịch sử Điện - Nước theo từng tháng	68 - 69
Hình 24	Tạo hóa đơn tiền Phòng hàng tháng	69
Hình 25	Cập nhật trạng thái thanh toán	69 - 70
Hình 26	Tra cứu hóa đơn	70
Hình 27	Thêm mới Khách Thuê	70 - 71
Hình 28	Cập nhật thông tin	71
Hình 29	Xem lịch sử thuê Phòng	71
Hình 30	Thống kê Khách thuê	72
Hình 31	Lưu thông tin người đồng thuê	72
Hình 32	Thêm mới / cập nhật Nhân Viên	72
Hình 33	Phân quyền người dùng	73
Hình 34	Theo dõi hoạt động Nhân Viên	73
Hình 35	Báo cáo hiệu suất theo từng Nhân Viên	73
Hình 36	Ghi nhận yêu cầu sửa chữa	74
Hình 37	Cập nhật tiến độ sửa chữa	74
Hình 38	Lưu chi phí sửa chữa để phục vụ thống kê thu – chi	74
Hình 39	Tra cứu lịch sử sửa chữa của từng Phòng	75
Hình 40	Thông báo Phòng đã hoàn thành sửa chữa và sẵn sàng cho thuê	75
Hình 41	Thống kê doanh thu	76
Hình 42	Thống kê theo Nhân Viên thu tiền hoặc ghi điện	76
Hình 43	Thống kê Phòng trống, Phòng đang thuê, Phòng sắp hết hạn hợp đồng	76
Hình 44	Thống kê chi phí sửa chữa theo thời gian hoặc theo Phòng	77

Hình 45	Tổng hợp lợi nhuận và các khoản thu – chi	77
Hình 46	Tìm kiếm Phòng	78
Hình 47	Tìm kiếm Hóa Đơn	78
Hình 48	Tìm kiếm Khách thuê	78
Hình 49	Tìm kiếm Hợp Đồng	79

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Phân công công việc	Mức độ hoàn thành
1	24001647	Phùng Vĩnh Thùy	- Viết code, sửa code. - Kiểm tra và test chức năng của code. - Làm chương 1. - Làm chương 3: + Phần 2: Các câu lệnh truy vấn SQL.	100%
2	24002456	Bùi Đức Toàn	- Viết code. - Thử nghiệm code. - Làm chương 2: + Phần 2: Thiết kế lược đồ dữ liệu quan hệ. - Làm chương 4.	100%
3	24003543	Trịnh Quốc Toàn	- Làm phần mở đầu - Làm chương 3: + Phần 1: Công nghệ sử dụng. - Làm phần kết luận.	100%

4	24002541	Nguyễn Quỳnh Trang	- Làm chương 2: + Phần 1: Thiết kế mô hình quan hệ thực thể. + Phần 3: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. - Sửa báo cáo. - Hỗ trợ code.	100%

PHẦN MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.

Trong bối cảnh nhu cầu thuê phòng trọ và nhà ở của sinh viên, người lao động, nhân viên văn phòng và cả khách vãng lai ngày càng tăng cao, việc quản lý một dãy trọ không còn đơn giản như trước. Nếu chỉ dựa vào các phương pháp thủ công như ghi chép bằng sổ tay, sử dụng bảng tính Excel rời rạc hoặc lưu trữ bằng các file tài liệu đơn lẻ, chủ trọ rất dễ gặp nhiều khó khăn. Các vấn đề thường xuyên phát sinh có thể kể đến như: nhầm lẫn thông tin phòng, sai sót dữ liệu khách thuê, khó theo dõi tình trạng phòng, ghi sai chỉ số điện nước, thất lạc hợp đồng hoặc không thống kê được doanh thu chính xác theo từng tháng.

Bên cạnh đó, việc quản lý thủ công còn khiến quá trình tra cứu thông tin trở nên chậm chạp và thiếu tính hệ thống. Chỉ cần nhập sai một con số hoặc bỏ sót một lượt ghi điện nước, toàn bộ quá trình tính tiền thuê có thể bị ảnh hưởng. Đối với các dãy trọ có quy mô trung bình đến lớn, các hạn chế này càng trở nên nghiêm trọng, dẫn đến hiệu quả kinh doanh giảm sút, thiếu minh bạch trong quản lý và tốn nhiều thời gian xử lý công việc.

Trước thực trạng đó, đề tài "Xây dựng CSDL cho phần mềm quản lý nhà trọ" được xây dựng nhằm hiện đại hóa và tự động hóa toàn bộ hoạt động quản lý phòng trọ. Hệ thống được thiết kế dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, đảm bảo việc lưu trữ – truy xuất thông tin được thực hiện chính xác, nhanh chóng và có tổ chức. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ người quản lý theo dõi đầy đủ các thông tin quan trọng của dãy trọ như:

• Quản lý phòng trọ

Bao gồm mã phòng, loại phòng (thường, VIP), diện tích, mức giá thuê, số người ở tối đa, tình trạng phòng (còn trống, đang thuê, đang sửa chữa) và các đặc điểm bổ sung khác. Nhờ đó, người quản lý có thể nhanh chóng xem tổng quan số lượng phòng đang cho thuê, phòng trống theo thời điểm hoặc các phòng cần bảo trì.

• Quản lý khách thuê

Hệ thống lưu trữ thông tin khách thuê như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, liên hệ, ngày thuê – ngày trả dự kiến, phòng đang ở và tiền đặt cọc. Điều này giúp tránh nhầm lẫn thông tin và hỗ trợ quá trình quản lý khách thuê minh bạch, dễ kiểm soát hơn.

• Quản lý hợp đồng thuê

Ghi nhận các thông tin liên quan đến hợp đồng giữa khách và chủ trọ, bao gồm thời hạn thuê, mức giá thỏa thuận, các điều khoản sử dụng dịch vụ hay trách nhiệm giữa hai bên. Việc lưu trữ đầy đủ hợp đồng giúp đảm bảo tính pháp lý và thuận tiện cho việc tra cứu khi cần.

• Quản lý dịch vụ và chỉ số điện nước

Theo dõi các dịch vụ phát sinh như gửi xe, wifi, tủ lạnh, máy giặt… cùng với chỉ số điện – nước của từng phòng. Hệ thống hỗ trợ ghi nhận và tính toán chính xác chi phí dịch vụ dựa trên số liệu được nhập, tránh sai sót so với phương pháp ghi tay truyền thống.

• Quản lý hóa đơn thanh toán

Mỗi kỳ thu tiền, hệ thống tạo ra hóa đơn dựa trên dữ liệu đã có: tiền phòng, tiền dịch vụ, tiền điện – nước và các khoản thu khác nếu có. Hóa đơn được lưu trữ theo tháng, theo phòng và theo khách thuê, giúp việc theo dõi và thống kê dễ dàng hơn, hỗ trợ quá trình thu tiền trở nên rõ ràng và chính xác.

Đề tài này tập trung sử dụng các câu lệnh SQL cơ bản và truy vấn chuẩn (SELECT, JOIN, INSERT, UPDATE, DELETE) để xây dựng toàn bộ các chức năng cốt lõi. Việc xử lý nghiệp vụ được thực hiện trực tiếp thông qua các truy vấn SQL, vừa giúp hệ thống dễ triển khai, vừa phù hợp với yêu cầu của bài tập lớn trong học phần cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý dãy trọ đơn giản – hiệu quả – dễ sử dụng – dễ mở rộng, hỗ trợ người quản lý tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót, nâng cao tính khoa học và hiện đại trong công tác vận hành. Hệ thống có thể áp dụng cho các dãy trọ quy mô nhỏ và trung bình, và hoàn toàn có khả năng mở rộng trong tương lai để quản lý nhiều cơ sở, nhiều loại phòng hoặc tích hợp với giao diện web, ứng dụng mobile theo nhu cầu phát triển.

CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1. Mô tả bài toán

1.1. Giới thiệu chung

Khách hàng là chủ một nhà trọ chuyên cho thuê nhiều loại phòng ở khác nhau, phục vụ sinh viên, người đi làm hoặc hộ gia đình thuê dài hạn. Việc quản lý hoạt động kinh doanh hiện tại còn thủ công bằng sổ sách hoặc file Excel, bao gồm ghi chép thông tin người thuê, hợp đồng, tiền phòng, chi phí điện – nước và tình trạng các phòng. Cách làm này gây khó khăn trong việc theo dõi doanh thu, kiểm soát phòng còn trống, nhắc nhở thanh toán và lưu trữ thông tin người thuê.

Khách hàng mong muốn có một phần mềm quản lý nhà trọ, trong đó cơ sở dữ liệu đóng vai trò trung tâm, dùng để lưu trữ và tổ chức toàn bộ thông tin liên quan đến nhà trọ, phòng, người thuê, hợp đồng, hoá đơn, thanh toán và các dịch vụ phát sinh.

Hệ thống này sẽ giúp chủ nhà trọ quản lý hiệu quả hơn, giảm thời gian ghi chép thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao khả năng kiểm soát hoạt động cho thuê.

1.2. Các yêu cầu cụ thể

1.2.1. Quản lý phòng trọ

- Khách hàng cần lưu trữ thông tin chi tiết về từng phòng trong nhà trọ, bao gồm: tên phòng, loại phòng (đơn, đôi, khép kín, có gác,…), diện tích, giá thuê, tình trạng phòng (đang trống, đã cho thuê, đang sửa chữa), mô tả thêm và hình ảnh minh họa (nếu có).
- Một số phòng có thể có các mức giá khác nhau theo số người hoặc theo thời gian thuê.
- Hệ thống cần cho phép thêm mới phòng, cập nhật thông tin hoặc tạm ngừng cho thuê khi cần thiết.

1.2.2. Quản lý hợp đồng thuê

- Mỗi khách thuê khi vào ở sẽ có một hợp đồng ghi rõ thông tin phòng, thời gian thuê, giá thuê, số tiền đặt cọc và các quy định kèm theo.
- Hệ thống cần lưu thông tin người ký hợp đồng, ngày bắt đầu – ngày kết thúc, trạng thái hợp đồng (còn hiệu lực, hết hạn, đã chấm dứt).

- Khi khách dọn đi, hệ thống phải ghi nhận ngày trả phòng để hỗ trợ tính toán chi phí phát sinh.

1.2.3. Quản lý dịch vụ điện – nước và các chi phí khác

- Chủ nhà trọ cần theo dõi lượng điện, nước tiêu thụ của từng phòng theo tháng.
- Hệ thống cần hỗ trợ ghi lại chỉ số điện – nước kỳ trước, kỳ này, đơn giá và tự động tính tổng tiền dịch vụ.
- Ngoài điện nước, có thể phát sinh thêm các loại phí như: phí giữ xe, phí vệ sinh, phí Internet,…
- Phần mềm phải hỗ trợ thêm – sửa – ngừng sử dụng các loại phí dịch vụ.

1.2.4. Quản lý hóa đơn tiền phòng

- Mỗi tháng, hệ thống cần tạo hóa đơn cho từng phòng, bao gồm: tiền phòng, tiền điện – nước, các loại phí dịch vụ và tổng tiền phải thu.
- Hệ thống phải lưu thông tin nhân viên lập hóa đơn, ngày lập và trạng thái thanh toán (đã thu, chưa thu).
- Khách hàng mong muốn có thể tra cứu, xem lại hoặc in hóa đơn khi cần.

1.2.5. Quản lý khách thuê

- Khách thuê có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình.
- Hệ thống cần lưu thông tin của khách thuê: họ tên, số điện thoại, CCCD, địa chỉ thường trú, ngày vào – ngày ra và lịch sử các hợp đồng đã ký.
- Chủ nhà trọ mong muốn có thể thống kê:
- Phòng nào có nhiều khách thuê nhất trong năm.
- Tổng tiền mà mỗi khách đã chi trả.
- Danh sách khách đang thuê và khách từng thuê.

1.2.6. Quản lý nhân viên

- Nhà trọ có thể có nhân viên quản lý – thu tiền – ghi điện nước.
- Hệ thống lưu thông tin nhân viên: họ tên, ngày sinh, chức vụ, số điện thoại và ngày bắt đầu làm việc.

- Dữ liệu phải thể hiện nhân viên nào lập hóa đơn, nhân viên nào ghi chỉ số điện – nước để phục vụ đánh giá hiệu suất.

1.2.7. Quản lý thu chi và thống kê

- Khách hàng mong muốn hệ thống tổng hợp doanh thu từ tiền phòng, tiền dịch vụ theo ngày, tháng và năm.
- Hệ thống cần có khả năng thống kê:
  - Doanh thu theo nhân viên thu tiền.
  - Phòng có doanh thu cao nhất.
  - Tình trạng phòng trống – đã thuê.
  - Tổng chi phí sửa chữa, bảo trì.
- Các báo cáo này giúp chủ nhà trọ đánh giá tình hình kinh doanh và lên kế hoạch mở rộng.

1.2.8. Quản lý bảo trì – sửa chữa phòng

- Một số phòng có thể cần sửa chữa định kỳ: hỏng điện, rò nước, thay thiết bị,...
- Hệ thống cần lưu danh sách các yêu cầu sửa chữa, trạng thái (đã sửa / đang sửa / chờ xử lý), chi phí sửa chữa và ngày hoàn thành.
- Khi có chi phí liên quan, hệ thống ghi nhận để phục vụ thống kê thu – chi.

1.3. Kỳ vọng của khách hàng

- Hệ thống cần giúp chủ nhà trọ quản lý toàn bộ hoạt động cho thuê một cách thuận tiện và chính xác.
- Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và dễ dàng tra cứu.
- Phần mềm cần dễ sử dụng, cho phép xem nhanh tình trạng phòng, hợp đồng hoặc hóa đơn.
- Dữ liệu phải có khả năng thống kê, tổng hợp và mở rộng trong tương lai.

1.4. Phạm vi yêu cầu

- Hệ thống tập trung vào hoạt động quản lý nội bộ của nhà trọ (phòng, khách thuê, hợp đồng, dịch vụ, nhân viên, hóa đơn, thu chi).

- Chưa yêu cầu tích hợp thanh toán online hoặc quản lý qua các nền tảng đặt phòng.
- Trọng tâm của đề tài là phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ nói trên.

2. Các chức năng của ứng dụng

2.1. Chức năng quản lý danh mục phòng trọ

- **Mục tiêu:** Giúp chủ nhà trọ quản lý đầy đủ thông tin các phòng đang cho thuê.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Thêm mới Nhà Trọ: nhập thông tin như tên nhà trọ, địa chỉ, số điện thoại.

(2). Thêm mới phòng trọ: nhập thông tin như tên phòng, loại phòng, diện tích, giá thuê, tình trạng phòng, mô tả.

(3). Cập nhật thông tin phòng: chỉnh sửa khi thay đổi giá, tình trạng hoặc cơ sở vật chất.

(4). Ngừng cho thuê hoặc tạm khóa phòng: khi phòng đang sửa chữa hoặc không sử dụng.

(5). Xem và tìm kiếm danh sách phòng: theo loại phòng, giá thuê, tình trạng hoặc từ khóa.

(6). Phân loại phòng: theo loại (phòng đơn, phòng đôi, phòng khép kín, phòng có gác,…).

2.2. Chức năng quản lý hợp đồng thuê

- **Mục tiêu:** Theo dõi thông tin thuê phòng của khách ở từng thời điểm.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Tạo hợp đồng thuê mới: chọn khách thuê, phòng thuê, thời gian thuê, tiền đặt cọc, tiền thuê hàng tháng, trạng thái.

(2). Cập nhật hợp đồng: thay đổi kỳ hạn, giá thuê, điều khoản.

(3). Kết thúc hoặc thanh lý hợp đồng: ghi nhận ngày trả phòng và các chi phí phát sinh.

(4). Tra cứu hợp đồng theo phòng, theo khách thuê hoặc theo thời gian.

(5). Quản lý tình trạng hợp đồng: còn hiệu lực, sắp hết hạn, đã chấm dứt.

2.3. Chức năng quản lý điện – nước và các dịch vụ

- **Mục tiêu:** Theo dõi chỉ số điện nước và các loại phí dịch vụ của từng phòng.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Ghi nhận chỉ số điện – nước hàng tháng (chỉ số cũ, chỉ số mới, đơn giá).

(2). Quản lý các loại dịch vụ: Internet, vệ sinh, giữ xe.

(3). Cập nhật giá dịch vụ khi có thay đổi.

(4). Xem lịch sử điện – nước theo từng tháng.

2.4. Chức năng lập hóa đơn tiền phòng

- **Mục tiêu:** Hỗ trợ chủ nhà trọ tạo hóa đơn nhanh chóng và chính xác.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Tạo hóa đơn tiền phòng hàng tháng: bao gồm tiền phòng, điện nước và các dịch vụ.

(2). Cập nhật trạng thái thanh toán: đã thanh toán / chưa thanh toán / nợ.

(3). Tra cứu hóa đơn theo tháng, phòng, khách thuê hoặc nhân viên.

2.5 Chức năng quản lý khách thuê

- **Mục tiêu:** Lưu trữ thông tin khách thuê và phục vụ theo dõi lịch sử thuê – trả phòng.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Thêm mới khách thuê: thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ, CCCD, ngày vào, ngày ra.

(2). Cập nhật thông tin khi thay đổi liên hệ hoặc chuyển phòng.

(3). Xem lịch sử thuê phòng: hợp đồng đã ký, thời gian thuê, số tiền đã thanh toán.

(4). Thống kê khách thuê đang ở, khách đã trả phòng.

(5). Lưu thông tin người đồng thuê (nếu có).

2.6. Chức năng quản lý nhân viên

- **Mục tiêu:** Quản lý thông tin nhân viên và theo dõi hiệu suất công việc.
- **Các chức năng cụ thể:**

  (1). Thêm mới / cập nhật nhân viên: họ tên, chức vụ, ngày vào làm, liên hệ.

  (2). Phân quyền người dùng: nhân viên ghi điện, thu ngân, quản lý.

  (3). Theo dõi hoạt động nhân viên: số hóa đơn lập, số lần ghi chỉ số điện – nước.

  (4). Báo cáo hiệu suất theo từng nhân viên.

2.7. Chức năng quản lý sửa chữa – bảo trì phòng

- **Mục tiêu:** Theo dõi tình trạng hư hỏng và chi phí sửa chữa các phòng trọ.
- **Các chức năng cụ thể:**

  (1). Ghi nhận yêu cầu sửa chữa: phòng cần sửa, mô tả lỗi, thời gian báo.

  (2). Cập nhật tiến độ sửa chữa: đang sửa, đã sửa xong, đang chờ thợ.

  (3). Lưu chi phí sửa chữa để phục vụ thống kê thu – chi.

  (4). Tra cứu lịch sử sửa chữa của từng phòng.

  (5). Thông báo phòng đã hoàn thành sửa chữa và sẵn sàng cho thuê.

2.8. Chức năng thống kê – báo cáo

- **Mục tiêu:** Giúp chủ nhà trọ đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- **Các chức năng cụ thể:**

  (1). Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm.

  (2). Thống kê theo nhân viên thu tiền hoặc ghi điện.

  (3). Thống kê phòng trống, phòng đang thuê, phòng sắp hết hạn hợp đồng.

  (4). Thống kê chi phí sửa chữa theo thời gian hoặc theo phòng.

  (5). Tổng hợp lợi nhuận và các khoản thu – chi.

2.9. Chức năng tìm kiếm và tra cứu

- **Mục tiêu:** Giúp truy xuất dữ liệu nhanh và chính xác.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Tìm kiếm phòng theo tên, loại phòng, giá thuê hoặc tình trạng.

(2). Tìm kiếm hóa đơn theo phòng, khách thuê, nhân viên hoặc thời gian.

(3). Tìm kiếm khách thuê theo tên, số điện thoại hoặc CCCD.

(4). Tìm kiếm hợp đồng theo phòng hoặc theo khách thuê.

2.10. Chức năng bảo mật và sao lưu dữ liệu (nâng cao)

- **Mục tiêu:** Bảo đảm an toàn cho dữ liệu nhà trọ.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Phân quyền truy cập theo vai trò (quản lý, nhân viên).

(2). Lưu lịch sử thao tác (audit log).

(3). Sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần

CHƯƠNG II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO ỨNG DỤNG

1. Thiết kế mô hình quan hệ thực thể

Dựa trên phần phân tích yêu cầu của bài toán về "Xây dựng CSDL cho phần mềm quản lý nhà trọ", nhóm chúng em tiến hành phân tích các đối tượng chính xuất hiện trong hệ thống để xác định các thực thể, thuộc tính, và mối liên kết giữa chúng. Việc nhận diện đúng các thực thể giúp xây dựng mô hình dữ liệu đầy đủ và tránh trùng lặp khi triển khai sau này.

Bảng 1. Thiết kế mô hình quan hệ thực thể

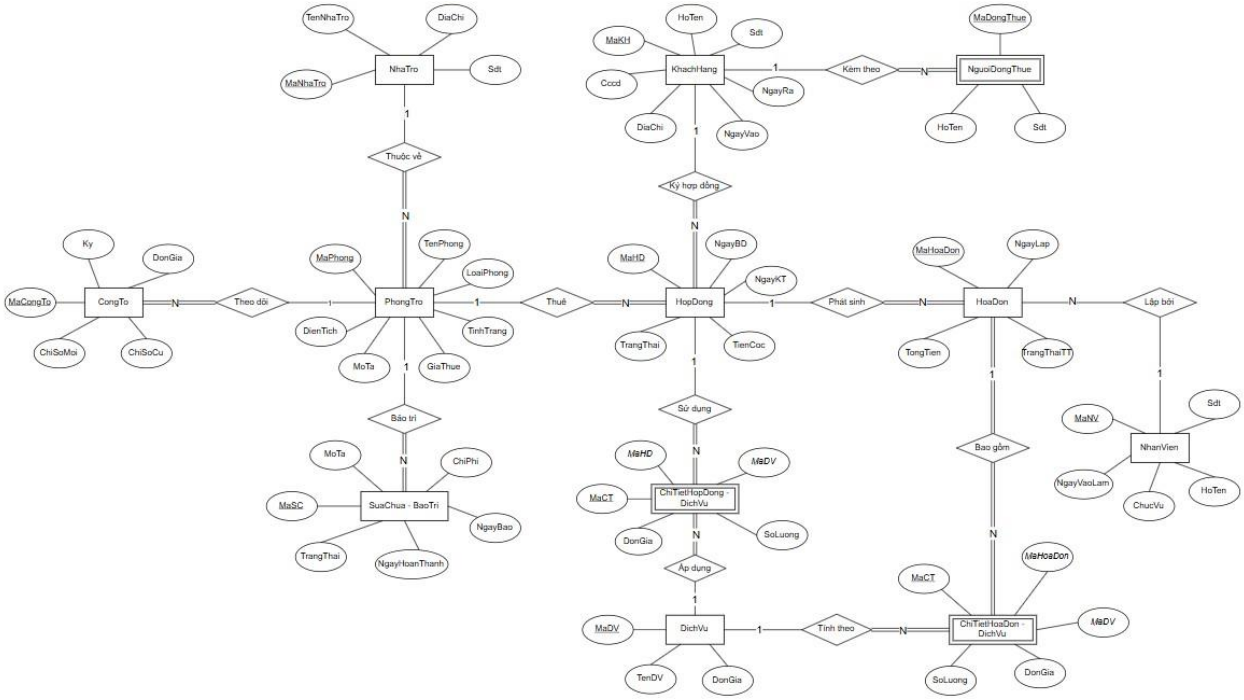
Tên bảng	Thực thể	Thuộc tính	Liên kết
Quản lý Nhà Trọ	NhaTro	MaNhaTro, TenNhaTro, DiaChi, Sđt	– Một nhà trọ quản lý nhiều phòng trọ (1 – N)
Quản lý Phòng Trọ	PhongTro	MaPhong, TenPhong, LoaiPhong, DienTich, MoTa, GiaThue, TinhTrang, MaNhaTro	– Mỗi phòng trọ thuộc một nhà trọ (N – 1) Một phòng có thể tham gia nhiều hợp đồng thuê theo thời gian (1–N) – Một phòng có thể có nhiều lần sửa chữa/bảo trì (1–N) – Mỗi phòng gắn với một công tơ (1–1 hoặc 1–N tùy mô tả)
Quản lý Khách Hàng	KhachHang	MaKH, HoTen, Sđt, Cccd, DiaChi, NgayVao, NgayRa	– Một khách hàng có thể ký nhiều hợp đồng thuê (1–N)

			– Một khách hàng có thể có nhiều người đồng thuê đi kèm (1–N)
Người Đồng Thuê	NguoiDongThue	MaDongThue, HoTen, Sđt, MaKH	– Thuộc về một khách hàng chính (N–1)
Quản lý Hợp Đồng	HopDong	MaHD, NgayBD, NgayKT, TrangThai, TienCoc, MaPhong, MaKH	– Mỗi hợp đồng liên quan một khách hàng (N–1) – Mỗi hợp đồng gắn với một phòng trọ (N–1) – Một hợp đồng có thể đăng ký nhiều dịch vụ thông qua ChiTietHopDong_DichVu (1–N–M)
Quản lý Dịch Vụ	DichVu	MaDV, TenDV, DonGia	– Một dịch vụ được đăng ký trong nhiều hợp đồng (1–N qua bảng trung gian) Một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn (1–N qua bảng trung gian)

Công Tơ	CongTo	MaCongTo, Ky, DonGia, ChiSoMoi, ChiSoCu, MaPhong	– Mỗi công tơ gắn với một phòng trọ (N–1)
Quản lý Nhân Viên	NhanVien	MaNV, HoTen, Sđt, ChucVu, NgayVaoLam	– Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn (1–N)
Hóa Đơn	HoaDon	MaHoaDon, NgayLap, TongTien, TrangThaiTT, MaHD, MaNV	– Mỗi hóa đơn được lập bởi một nhân viên (N–1) – Mỗi hóa đơn bao gồm nhiều dịch vụ sử dụng (1–N–M) Gắn với một hợp đồng thuê để tính tiền (N–1)
ChiTietHoaDon – DichVu	ChiTietHoaDon – DichVu	MaCT, DonGia, SoLuong, MaHoaDon, MaDV	– Liên kết Hóa Đơn – Dịch Vụ theo kiểu N–N (bảng trung gian)
ChiTietHopDong – Dich Vu	ChiTietHopDong – Dich Vu	MaCT, DonGia, SoLuong, MaHD, MaDV	– Liên kết Hợp Đồng – Dịch Vụ theo kiểu N–N (bảng trung gian)
Quản lý Sửa Chữa – Bảo Trì	SuaChua - BaoTri	MaSC, MoTa, ChiPhi, TrangThai, NgayBao,	– Thuộc về một phòng trọ (N–1)

		NgayHoanThan, MaPhong	

Từ phân tích thực thể, nhóm xây dựng mô hình ERD, thể hiện trực quan các thực thể chính như Nhà trọ, Phòng trọ, Khách hàng, Hợp đồng, Dịch vụ, Công tơ, Nhân viên và Hóa đơn cùng các quan hệ 1–N, N–N và phụ thuộc giữa chúng. Mô hình ERD là cơ sở trực quan để chuyển đổi sang lược đồ quan hệ.



Hình 1. Mô hình khái niệm

2. Thiết kế lược đồ dữ liệu quan hệ

ERD được chuyển sang lược đồ quan hệ, trong đó mỗi thực thể mạnh trở thành bảng riêng với khóa chính, các thực thể yếu chứa khóa ngoại, và các quan hệ N–N được thể hiện qua bảng trung gian. Đây là bước chuẩn bị để tiến hành chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.

Bảng 2. Lược đồ dữ liệu quan hệ

NhaTro (MaNhaTro, TenNhaTro, DiaChi, Sđt)

Khóa chính: MaNhaTro

Miền giá trị:

- MaNhaTro: NVARCHAR(10) - Chuỗi Unicode tối đa 10 ký tự, mã nhà trọ (Ví dụ: NT0001).
- TenNhaTro: NVARCHAR(50) - Chuỗi Unicode, nhập tên nhà trọ hợp lệ, hỗ trợ tiếng Việt có dấu.
- DiaChi: NVARCHAR(50) - Chuỗi Unicode mô tả địa chỉ chi tiết (số nhà, đường, phường/xã…).
- SDT: NVARCHAR(15) - Chuỗi 9–15 ký tự, chứa số điện thoại hợp lệ, có thể bắt đầu bằng "+" (ví dụ: +84901234567).

PhongTro (MaPhong, TenPhong, LoaiPhong, DienTich, MoTa, GiaThue, TinhTrang, *MaNhaTro*)

Khóa chính: MaPhong

Khóa ngoại: MaNhaTro, tham chiếu tới khóa chính MaNhaTro của NhaTro

Miền giá trị:

- MaPhong: NVARCHAR(10) - Là mã định danh duy nhất của phòng trọ.
- TenPhong: NVARCHAR(20) - Là tên hoặc số hiệu của phòng trọ.
- LoaiPhong: NVARCHAR(20) - Là loại hình phòng (ví dụ: Phòng Đơn, Studio, Phòng Tập Thể).
- DienTich: FLOAT - Là diện tích của phòng trọ tính bằng m^2, giá trị phải là số thực không âm.
- MoTa: NVARCHAR(50) - Là mô tả chi tiết về phòng (tiện nghi, nội thất, v.v.).
- GiaThue: DECIMAL - Là giá thuê phòng cơ bản, giá trị phải là số thập phân lớn hơn 0.
- TinhTrang: NVARCHAR(20) - Là tình trạng hiện tại của phòng (ví dụ: Đang trống, Đang thuê, Đang sửa chữa).

- MaNhaTro: NVARCHAR(10) - Chuỗi Unicode tối đa 10 ký tự, mã nhà trọ (Ví dụ: NT0001).

CongTo (MaCongTo, Ky, DonGia, ChiSoMoi, ChiSoCu, *MaPhong*)

Khóa chính: MaCongTo

Khóa ngoại: MaPhong, tham chiếu tới khóa chính MaPhong của PhongTro

Miền giá trị:

- MaCongTo: NVARCHAR(10) - Là mã định danh duy nhất cho kỳ chốt công tơ.
- Ky: NVARCHAR (20) - Là kỳ chốt số (tháng/năm). Định dạng: MM/YYYY (ví dụ: 01/2025).
- DonGia: DECIMAL - Là đơn giá tính cho một đơn vị sử dụng (kW hoặc m^3) trong kỳ, giá trị số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.
- ChiSoCu: INT - Là chỉ số công tơ được ghi nhận ở kỳ trước, giá trị số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
- ChiSoMoi: INT - Là chỉ số công tơ được ghi nhận ở kỳ hiện tại, giá trị số nguyên lớn hơn hoặc bằng ChiSoCu.
- MaPhong: NVARCHAR(10) - Là mã định danh duy nhất của phòng trọ.

SuaChua – BaoTri (MaSC, MoTa, ChiPhi, TrangThai, NgayBao, NgayHoanThanh, *MaPhong*)

Khóa chính: MaSC

Khóa ngoại: MaPhong, tham chiếu tới khóa chính MaPhong của PhongTro

Miền giá trị:

- MaSC: NVARCHAR(10) - Là mã định danh duy nhất của yêu cầu sửa chữa/bảo trì.
- MoTa: NVARCHAR(50) - Là mô tả chi tiết về sự cố hoặc công việc cần bảo trì.
- ChiPhi: DECIMAL - Là tổng chi phí thực hiện, giá trị số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.

- TrangThai: NVARCHAR(20) - Là tình trạng của công việc (ví dụ: Đang chờ, Đã hoàn thành).
- NgayBao: DATE - Là ngày báo cáo/yêu cầu sửa chữa.
- NgayHoanThanh: DATE - Là ngày công việc được hoàn thành (có thể NULL nếu chưa hoàn thành). Nếu có giá trị, phải là ngày lớn hơn hoặc bằng NgayBao.
- MaPhong: NVARCHAR(10) - Là mã định danh duy nhất của phòng trọ.

KhachHang (MaKH, HoTen, Sđt, Cccd, DiaChi, NgayVao, NgayRa)

Khóa chính: MaKH

Miền giá trị:

- MaKH: NVARCHAR(10) - Là mã định danh duy nhất của khách hàng.
- HoTen: NVARCHAR(20) - Là họ và tên đầy đủ của khách hàng.
- SDT: NVARCHAR(15) - Là số điện thoại liên hệ cá nhân.
- CCCD: NVARCHAR(12) - Là số Căn cước công dân (hoặc CMND), 12 ký tự số.
- DiaChi: NVARCHAR(20) - Là địa chỉ thường trú.
- NgayVao: DATE - Là ngày bắt đầu thuê phòng (tính từ ngày ký HĐ đầu tiên).
- NgayRa: DATE - Là ngày khách hàng rời khỏi phòng (có thể NULL nếu chưa rời đi). Nếu có giá trị, phải là ngày lớn hơn hoặc bằng NgayVao.

NguoiDongThue (MaDongThue, HoTen, Sđt, *MaKH*)

Khóa chính: MaDongThue

Khóa ngoại: MaKH, tham chiếu tới khóa chính MaKH của KhachHang

Miền giá trị:

- MaDongThue: NVARCHAR(10) - Là mã định danh duy nhất của người đồng thuê.
- HoTen: NVARCHAR(20) - Là họ và tên đầy đủ của người đồng thuê.
- SDT: NVARCHAR(15) - Là số điện thoại liên hệ cá nhân.

- MaKH: NVARCHAR (10) - Mã khách hàng (người đại diện) chịu trách nhiệm chính.

NhanVien (MaNV, HoTen, Sđt, ChucVu, NgayVaoLam)

Khóa chính: MaNV

Miền giá trị:

- MaNV: NVARCHAR (10) - Là mã định danh duy nhất của nhân viên.
- HoTen: NVARCHAR(20) - Là họ và tên đầy đủ của nhân viên.
- SDT: NVARCHAR(15) - Là số điện thoại liên hệ cá nhân.
- ChucVu: NVARCHAR(20) - Là chức vụ/vị trí công việc (ví dụ: Quản lý, Kế toán).
- NgayVaoLam: DATE - Là ngày nhân viên bắt đầu làm việc.

HopDong (MaHD, NgayBD, NgayKT, TrangThai, TienCoc, *MaPhong*, *MaKH*)

Khóa chính: MaHD

Khóa ngoại:

- MaPhong, tham chiếu tới khóa chính MaPhong của PhongTro.
- MaKH, tham chiếu tới khóa chính MaKH của KhachHang

Miền giá trị:

- MaHD: NVARCHAR(10) - Là mã định danh duy nhất của hợp đồng.
- NgayBD: DATE - Là ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng.
- NgayKT: DATE - Là ngày kết thúc hiệu lực của hợp đồng, phải là ngày lớn hơn hoặc bằng NgayBD.
- TrangThai: NVARCHAR(20) - Là tình trạng hợp đồng gồm (Còn hiệu lực / Hết hạn / Huỷ).
- TienCoc: DECIMAL - Là số tiền đặt cọc theo hợp đồng, giá trị số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.
- MaPhong: NVARCHAR (10) - Mã phòng trọ được thuê.
- MaKH: NVARCHAR (10) - Mã khách hàng/người đại diện ký hợp đồng.

HoaDon (MaHoaDon, NgayLap, TongTien, TrangThaiTT, *MaHD*, *MaNV*)

Khóa chính: MaHoaDon

Khóa ngoại:

- MaHD, tham chiếu tới khóa chính MaHD của HopDong
- MaNV, tham chiếu tới khóa chính MaDV của NhanVien

Miền giá trị:

- MaHoaDon: NVARCHAR(10) - Là mã định danh duy nhất của hóa đơn.
- NgayLap: DATE - Là ngày hóa đơn được lập.
- TongTien: DECIMAL - Là tổng số tiền cần thanh toán, giá trị số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.
- TrangThaiTT: NVARCHAR(20) – Là trang thái gồm (Đã thanh toán / Chưa thanh toán).
- MaHD: NVARCHAR (10) - Mã hợp đồng liên quan.
- MaNV: NVARCHAR (10) - Mã nhân viên lập hóa đơn.

DichVu (MaDV, TenDV, DonGia) **Khóa chính:** MaDV

Miền giá trị:

- MaDV: NVARCHAR (10) - Là mã định danh duy nhất của dịch vụ.
- TenDV: NVARCHAR(20) - Là tên gọi của dịch vụ (ví dụ: Internet, Vệ sinh).
- DonGia: DECIMAL - Là đơn giá cố định cho dịch vụ, giá trị số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.

ChiTietHopDong – DichVu (MaCT, DonGia, SoLuong, *MaHD*, *MaDV*)

Khóa chính: MaCT

Khóa ngoại:

- MaHD, tham chiếu tới khóa chính MAHD của HopDong
- MaDV, tham chiếu tới khóa chính MaDV của DichVu

Miền giá trị:

- MaCT: NVARCHAR (10) - Mã định danh duy nhất của chi tiết dịch vụ trong hợp đồng.

- DonGia: DECIMAL - Là đơn giá dịch vụ được áp dụng cụ thể trong hợp đồng này, giá trị số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.
- SoLuong: INT - Là số lượng hoặc số đơn vị sử dụng dịch vụ cố định theo hợp đồng, giá trị số nguyên lớn hơn hoặc bằng 1.
- MaHD: NVARCHAR (10) - Mã hợp đồng liên quan.
- MaDV: NVARCHAR (10) - Mã dịch vụ được cung cấp.

ChiTietHoaDon – DichVu (MaCT, DonGia, SoLuong, *MaHoaDon*, *MaDV*)

Khóa chính: MaCT

Khóa ngoại:

- MaHoaDon, tham chiếu tới khóa chính MaHoaDon của HoaDon
- MaDV, tham chiếu tới khóa chính MaDV của DichVu

Miền giá trị:

- MaCT: NVARCHAR (10) - Mã định danh duy nhất của chi tiết dịch vụ trong hóa đơn.
- DonGia: DECIMAL - Là đơn giá dịch vụ được tính trong hóa đơn này, giá trị số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.
- SoLuong: INT - Là số lượng hoặc số đơn vị sử dụng dịch vụ được tính trong kỳ hóa đơn, giá trị số nguyên lớn hơn hoặc bằng 1.
- MaHoaDon: NVARCHAR (10) - Mã hóa đơn liên quan.

MaDV: NVARCHAR (10) - Mã dịch vụ được liệt kê.

3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Nhóm tiến hành chuẩn hóa các bảng dữ liệu qua các bước 1NF, 2NF và 3NF nhằm loại bỏ dư thừa dữ liệu, đảm bảo tất cả các thuộc tính phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. Quá trình này giúp cấu trúc cơ sở dữ liệu trở nên chặt chẽ, nhất quán và thuận tiện cho việc triển khai các bảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bảng 3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Bảng / Chức năng	**Chuẩn hoá 1 (1NF)**	**Chuẩn hoá 2 (2NF)**	**Chuẩn hoá 3 (3NF)**
NhaTro	Các thuộc tính nguyên tử, không lặp → **Đạt 1NF**	Khóa chính MaNhaTro là khóa đơn → **Đạt 2NF**	Không có phụ thuộc bắc cầu → **Đạt 3NF**
PhongTro	Thuộc tính đều đơn trị → **Đạt 1NF**	Khóa chính MaPhong là khóa đơn → **Đạt 2NF**	Không có phụ thuộc truyền → **Đạt 3NF**
KhachHang	Không có nhóm lặp → **Đạt 1NF**	Khóa đơn MaKH → **Đạt 2NF**	Không có phụ thuộc trực tiếp MaKH → **Đạt 3NF**
NguoiDongThue	Các thuộc tính nguyên tử → **Đạt 1NF**	Khóa đơn MaDongThue → **Đạt 2NF**	Không có phụ thuộc truyền → **Đạt 3NF**
HopDong	Thuộc tính đơn trị, không lặp → **Đạt 1NF**	Khóa chính MaHD là khóa đơn → **Đạt 2NF**	Không có phụ thuộc bắc cầu → **Đạt 3NF**
HoaDon	Không có thuộc tính đa trị → **Đạt 1NF**	Khóa chính MaHoaDon là khóa đơn → **Đạt 2NF**	DonGia, TenDV phụ thuộc vào MaDV → phân rã: giữ DonGia, TenDV trong bảng DonGiaDichVu; bảng ChiTietHoaDon – DichVu chỉ lưu MaHoaDon, MaDV, SoLuong, DonGia lấy từ DonGiaDichVu →

			Đạt 3NF
NhanVien	Thuộc tính nguyên tử → **Đạt 1NF**	Khóa đơn MaNV → **Đạt 2NF**	Không có phụ thuộc bắc cầu → **Đạt 3NF**
DichVu	Thuộc tính đơn trị → **Đạt 1NF**	Khóa đơn MaDV → **Đạt 2NF**	Không có phụ thuộc truyền → **Đạt 3NF**
CongTo	Không có nhóm lặp → **Đạt 1NF**	Khóa đơn MaCongTo → **Đạt 2NF**	Phân rã: bỏ DonGia khỏi CongTo, thêm [MaPhong + MaDV] làm khóa chính; DonGia lấy từ bảng DonGiaDienNuoc; CongTo lưu Kỳ ChiSoMoi, ChiSoCu → **Đạt 3NF**
SuaChua_BaoTri	Thuộc tính nguyên tử → **Đạt 1NF**	Khóa đơn MaSC → **Đạt 2NF**	Không có thuộc tính phụ thuộc bắc cầu → **Đạt 3NF**
ChiTietHopDong_DichVu	Các thuộc tính nguyên tử → **Đạt 1NF**	Khóa chính MaCT là khóa đơn → **Đạt 2NF**	DonGia phụ thuộc vào MaDV → phân rã: tách DonGia ra bảng DonGiaDichVu; bảng ChiTietHopDong – DichVu chỉ lưu MaHD, MaDV,

			SoLuong → **Đạt 3NF**
ChiTietHoaDon_ DichVu	Thuộc tính nguyên tử → **Đạt 1NF**	Khóa đơn MaCT → **Đạt 2NF**	DonGia phụ thuộc vào MaDV → phân rã: tách DonGia ra bảng DonGiaDichVu; bảng ChiTietHoaDon – DichVu chỉ lưu MaHoaDon, MaDV, SoLuong → **Đạt 3NF**

Sau khi xây dựng mô hình thực thể khái niệm (ERD), chuẩn hóa cơ sở dữ thì bước tiếp theo là chuyển đổi sang mô hình logic để có thể triển khai lược đồ quan hệ hoàn chỉnh trong hệ quản trị CSDL. Việc chuyển đổi được thực hiện theo các nguyên tắc:

- Mỗi thực thể mạnh là một bảng riêng. Mỗi thực thể mạnh trong ERD sẽ trở thành một bảng trong cơ sở dữ liệu, với khóa chính (Primary Key) là khóa của thực thể.

Ví dụ: KhachHang, PhongTro, HopDong…

- Mỗi thực thể yếu hoặc phụ thuộc tạo một bảng có chứa khóa ngoại. Thực thể yếu hoặc phụ thuộc sẽ trở thành bảng riêng, chứa khóa chính của thực thể liên quan làm khóa ngoại.

Ví dụ: NguoiDongThue chứa khóa ngoại đến KhachHang.

- Mối quan hệ 1 – N cần thêm khóa ngoại vào phía N. Với quan hệ một - nhiều, bảng phía "N" sẽ chứa khóa ngoại tham chiếu đến bảng phía "1".

Ví dụ: PhongTro – NhàTrọ thêm MaNhaTro vào PhongTro.

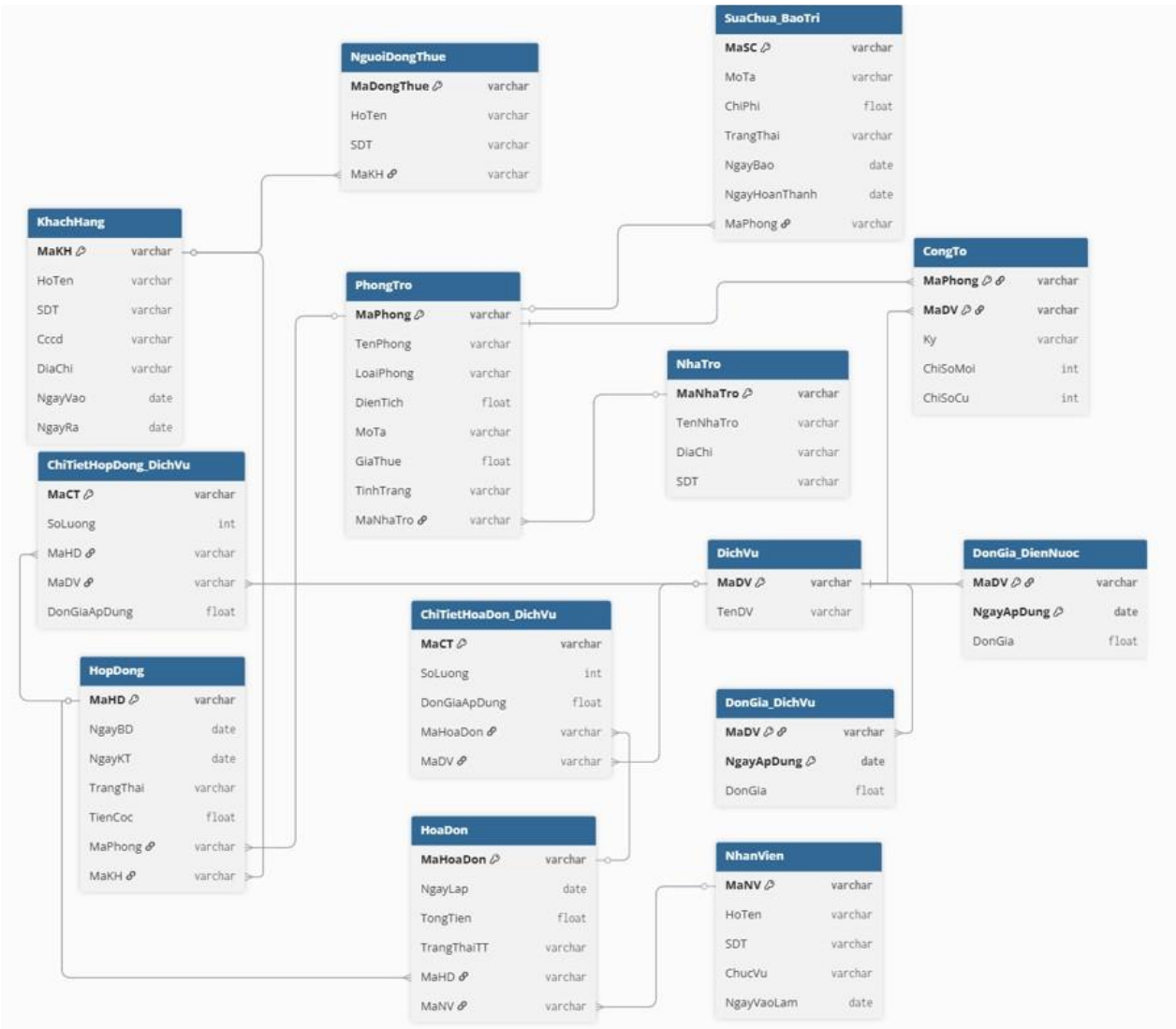
- Mối quan hệ N – N tạo bảng trung gian. Quan hệ nhiều-nhiều được triển khai thành bảng trung gian, chứa khóa ngoại từ cả hai bảng liên quan, có thể kèm các thuộc tính mô tả quan hệ.

Ví dụ: ChiTietHopDong_DichVu (liên kết HopDong – DichVu)

ChiTietHoaDon_DichVu (liên kết HoaDon – DichVu)

- Thuộc tính đa trị hoặc phức tạp có thể tách thành bảng riêng nếu cần. Các thuộc tính đa trị hoặc phức tạp nên tách ra bảng riêng để giảm dư thừa dữ liệu và tuân theo chuẩn hóa.

Ví dụ: Nếu một phòng có nhiều dịch vụ cố định hoặc nhiều công tơ, có thể tạo bảng riêng CongTo và DonGiaDienNuoc.



Hình 2. Mô hình logic

Sau khi hoàn thành các bước, đề tài sẽ được triển khai theo lược đồ quan hệ hoàn chỉnh , thể hiện đầy đủ các bảng, khóa chính, khóa ngoại, bảng trung gian và tất cả các quan hệ giữa các thực thể, chuẩn bị triển khai trực tiếp trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu dưới đây:

Bảng 4. Lược đồ dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh

NhaTro (MaNhaTro, TenNhaTro, DiaChi, Sđt)

PhongTro (MaPhong, TenPhong, LoaiPhong, DienTich, MoTa, GiaThue, TinhTrang, *MaNhaTro*)

CongTo (MaPhong, MaDV, Ky, ChiSoMoi, ChiSoCu, *MaPhong, MaDV*)

KhachHang(MaKH, HoTen, Sđt, Cccd, DiaChi, NgayVao, NgayRa)

NguoiDongThue(MaDongThue, HoTen, Sđt, *MaKH*)

HopDong(MaHD, NgayBD, NgayKT, TrangThai, TienCoc, *MaPhong*, *MaKH*)

DichVu(MaDV, TenDV)

DonGia_DichVu(MaDV, NgayApDung, DonGia, *MaDV*) – áp dụng cho dịch vụ cố định
(Internet, vệ sinh…)

DonGia_DienNuoc(MaDV, NgayApDung, DonGia, *MaDV)* – áp dụng cho điện, nước; liên kết với Công tơ

SuaChua_BaoTri(MaSC, MoTa, ChiPhi, TrangThai, NgayBao, NgayHoanThanh, *MaPhong*)

ChiTietHopDong_DichVu(MaCT, SoLuong, DonGiaApDung, *MaHD*, *MaDV*) - lấy từ DonGia_DichVu

HoaDon(MaHoaDon, NgayLap, TongTien, TrangThaiTT, *MaHD*, *MaNV*)

ChiTietHoaDon_DichVu(MaCT, SoLuong, DonGiaApDung, *MaHoaDon*, *MaDV*) - lấy từ DonGia_DichVu hoặc DonGia_DienNuoc

NhanVien(MaNV, HoTen, Sđt, ChucVu, NgayVaoLam)

CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Công nghệ sử dụng

Trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý dãy trọ, nhóm sử dụng nền tảng quản trị cơ sở dữ liệu MySQL — một hệ quản trị CSDL mã nguồn mở mạnh mẽ, tốc độ cao, ổn định và rất phổ biến trong các hệ thống vừa và nhỏ. MySQL cho phép triển khai linh hoạt, dễ dàng cài đặt, dễ mở rộng và đặc biệt phù hợp với các ứng dụng quản lý dữ liệu dạng bảng như bài toán quản lý phòng trọ.

<u>Công nghệ và công cụ sử dụng trong đồ án gồm:</u>

- Ngôn ngữ truy vấn: SQL

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ tiêu chuẩn dùng để định nghĩa cấu trúc dữ liệu và thực hiện các truy vấn như:

- Tạo bảng (CREATE TABLE)
- Chèn dữ liệu (INSERT)
- Cập nhật (UPDATE)
- Xóa dữ liệu (DELETE)
- Lọc thông tin (SELECT + WHERE)
- Kết hợp bảng (JOIN)
- Thiết lập ràng buộc dữ liệu (PRIMARYKEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK)

SQL được sử dụng xuyên suốt để xây dựng toàn bộ hệ thống.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL 8.x

Phiên bản MySQL 8.x có nhiều ưu điểm như:

- Hỗ trợ chuẩn SQL nâng cao
- Tối ưu tốc độ truy vấn
- Hỗ trợ tốt khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn
- Bảo mật cao hơn so với các phiên bản trước

- Dễ triển khai trên môi trường Windows thông qua XAMPP

- Công cụ hỗ trợ quản lý CSDL

Hệ thống sử dụng một trong hai công cụ đồ họa để tương tác với MySQL:

– phpMyAdmin

- Chạy trực tiếp trên trình duyệt
- Dễ thao tác, thích hợp cho sinh viên
- Tích hợp trong gói XAMPP

– MySQL Workbench

- Công cụ chuyên nghiệp hơn
- Hỗ trợ thiết kế mô hình ERD
- Thực thi truy vấn nâng cao

Cả hai công cụ đều giúp dễ dàng tạo bảng, kiểm thử truy vấn và quản lý dữ liệu của hệ thống.

- Môi trường phát triển hệ thống: XAMPP
  - XAMPP cung cấp các thành phần:
  - Apache (web server)
  - MySQL
  - PHP

Giúp chạy hệ thống chỉ với vài thao tác cài đặt. Đây là môi trường quen thuộc khi phát triển các bài tập lớn hoặc website sử dụng MySQL phía sau.

- Ngôn ngữ lập trình tích hợp (nếu xây dựng giao diện):

Mặc dù đề tài có thể chỉ tập trung vào xử lý SQL, nhưng hệ thống vẫn có khả năng tích hợp với:

- PHP (phổ biến cho website, dễ kết nối MySQLi/PDO)
- Python (Django, Flask) nếu muốn xây dựng API hoặc hệ thống backend nâng cao

Việc tích hợp backend không bắt buộc, nhưng giúp tăng tính ứng dụng thực tế của hệ thống quản lý phòng trọ.

- Cơ chế bảo mật và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu:

Do hệ thống không sử dụng Trigger và Procedure, phần đảm bảo dữ liệu dựa vào:

– Khóa chính (PRIMARY KEY)

Định danh duy nhất mỗi phòng, mỗi khách thuê, mỗi hóa đơn…

– Khóa ngoại (FOREIGN KEY)

Đảm bảo sự liên kết đúng giữa các bảng, ví dụ:

- Hóa đơn phải thuộc một phòng có thật
- Phiếu thuê trọ phải gắn với khách thuê có thật

– Ràng buộc toàn vẹn (NOT NULL, UNIQUE, CHECK)

Giúp kiểm soát dữ liệu nhập vào, ví dụ:

- Giá phòng phải lớn hơn 0
- Số người ở tối đa phải là số nguyên dương
- Số điện – số nước không được âm

<u>Quy trình triển khai hệ thống</u>

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu BaiTapLon

Khởi tạo một CSDL mới để chứa toàn bộ các bảng phục vụ hệ thống quản lý nhà trọ.

Bước 2: Xây dựng cấu trúc bảng

Thiết kế các bảng chính như:

- ThongTinPhong
- KhachThue
- HopDong
- DichVu
- HoaDon
- ChiTietHoaDon

…

kèm khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn.

Bước 3: Thiết kế các truy vấn nghiệp vụ

Toàn bộ nghiệp vụ được xử lý thông qua các truy vấn SQL:

- Truy vấn thống kê doanh thu

- Liệt kê phòng trống, phòng đang thuê
- Truy vấn thống kê doanh thu
- Tính tổng tiền theo hóa đơn
- Tìm khách thuê, phòng theo điều kiện
- JOIN nhiều bảng để lấy thông tin tổng hợp

Tất cả đều thực hiện bằng câu lệnh SQL thông thường.

Bước 4: Nạp dữ liệu mẫu

Chèn các dữ liệu như:

- Danh sách phòng
- Giá phòng
- Danh sách khách thuê
- Thông tin hợp đồng
- Các mức giá điện/nước để kiểm thử các truy vấn, đảm bảo hệ thống hoạt động đúng.

2. Các câu truy vấn SQL

2.1. Câu lệnh về DDL

2.1.1. Khởi tạo Database

```
DROP DATABASE IF EXISTS Baitaplon;
CREATE DATABASE Baitaplon;
USE Baitaplon;
```

2.1.2. Tạo bảng NHÀ TRỌ

```
CREATE TABLE NhaTro (
    MaNhaTro NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenNhaTro NVARCHAR(50) NOT NULL,
    DiaChi NVARCHAR(50),
    SDT NVARCHAR(15)
);
```

2.1.3. Tạo bảng PHÒNG TRỌ

```
CREATE TABLE PhongTro (
    MaPhong NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenPhong NVARCHAR(20) NOT NULL,
    LoaiPhong NVARCHAR(20),
    DienTich FLOAT CHECK (DienTich > 0),
    MoTa NVARCHAR(50),
    GiaThue DECIMAL(12,2) CHECK (GiaThue > 0),
    TinhTrang NVARCHAR(20) DEFAULT 'Đang trống',
    MaNhaTro NVARCHAR(10) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (MaNhaTro) REFERENCES NhaTro(MaNhaTro)
);
```

2.1.4. Tạo bảng CÔNG TƠ

```
CREATE TABLE CongTo (
    MaPhong NVARCHAR(10),
    MaDV NVARCHAR(10),
    Ky NVARCHAR(20),
    ChiSoCu INT CHECK (ChiSoCu >= 0),
    ChiSoMoi INT CHECK (ChiSoMoi >= 0),
    PRIMARY KEY (MaPhong, MaDV, Ky),
    FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES PhongTro(MaPhong),
    FOREIGN KEY (MaDV) REFERENCES DichVu(MaDV)
);
```

2.1.5. Tạo bảng KHÁCH HÀNG

```
CREATE TABLE KhachHang (
    MaKH NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    HoTen NVARCHAR(20) NOT NULL,
    SDT NVARCHAR(15),
```

```
    CCCD NVARCHAR(12) UNIQUE,
    DiaChi NVARCHAR(20),
    NgayVao DATE,
    NgayRa DATE
);
```

2.1.6. Tạo bảng NGƯỜI ĐỒNG THUÊ

```
CREATE TABLE NguoiDongThue (
    MaDongThue NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    HoTen NVARCHAR(20) NOT NULL,
    SDT NVARCHAR(15),
    MaKH NVARCHAR(10) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH)
);
```

2.1.7. Tạo bảng NHÂN VIÊN

```
CREATE TABLE NhanVien (
    MaNV NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    HoTen NVARCHAR(20) NOT NULL,
    SDT NVARCHAR(15),
    ChucVu NVARCHAR(20),
    NgayVaoLam DATE
);
```

2.1.8. Tạo bảng DỊCH VỤ

```
CREATE TABLE DichVu (
    MaDV NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenDV NVARCHAR(20) NOT NULL
);
```

2.1.9. Tạo bảng ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ

```
CREATE TABLE DonGia_DichVu (
    MaDV NVARCHAR(10),
    NgayApDung DATE,
    DonGia DECIMAL(12,2) CHECK (DonGia >= 0),
    PRIMARY KEY (MaDV, NgayApDung),
    FOREIGN KEY (MaDV) REFERENCES DichVu(MaDV)
);
```

2.1.10. Tạo bảng ĐƠN GIÁ ĐIỆN NƯỚC

```
CREATE TABLE DonGia_DienNuoc (
    MaDV NVARCHAR(10),
    NgayApDung DATE,
    DonGia DECIMAL(12,2) CHECK (DonGia >= 0),
    PRIMARY KEY (MaDV, NgayApDung),
    FOREIGN KEY (MaDV) REFERENCES DichVu(MaDV)
);
```

2.1.11. Tạo bảng HỢP ĐỒNG

```
CREATE TABLE HopDong (
    MaHD NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    NgayBD DATE NOT NULL,
    NgayKT DATE,
    TrangThai NVARCHAR(20) DEFAULT 'Còn hiệu lực',
    TienCoc DECIMAL(12,2) CHECK (TienCoc >= 0),
    MaPhong NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaKH NVARCHAR(10) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES PhongTro(MaPhong),
    FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH)
);
```

2.1.12. Tạo bảng SỬA CHỮA_BẢO TRÌ

```
CREATE TABLE SuaChua_BaoTri (
    MaSC NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MoTa NVARCHAR(50),
    ChiPhi DECIMAL(12,2) CHECK (ChiPhi >= 0),
    TrangThai NVARCHAR(20) DEFAULT 'Chờ xử lý',
    NgayBao DATE,
    NgayHoanThanh DATE,
    MaPhong NVARCHAR(10) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES PhongTro(MaPhong)
);
```

2.1.13. Tạo bảng HÓA ĐƠN

```
CREATE TABLE HoaDon (
    MaHoaDon NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    NgayLap DATE NOT NULL,
    TongTien DECIMAL(12,2) DEFAULT 0 CHECK (TongTien >= 0),
    TrangThaiTT NVARCHAR(20) DEFAULT 'Chưa thanh toán',
    MaHD NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaNV NVARCHAR(10),
    FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES HopDong(MaHD),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVien(MaNV)
);
```

2.1.14. Tạo bảng CHI TIẾT HỢP ĐỒNG_DỊCH VỤ

```
CREATE TABLE ChiTietHopDong_DichVu (
MaCT NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   SoLuong INT CHECK (SoLuong >= 1),
   DonGiaApDung DECIMAL(12,2) CHECK (DonGiaApDung >= 0),
   MaHD NVARCHAR(10) NOT NULL,
   MaDV NVARCHAR(10) NOT NULL,
   FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES HopDong(MaHD),
   FOREIGN KEY (MaDV) REFERENCES DichVu(MaDV)
);
```

2.1.15. Tạo bảng CHI TIẾT HÓA ĐƠN_DỊCH VỤ

```
CREATE TABLE ChiTietHoaDon_DichVu (
   MaCT NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   SoLuong INT CHECK (SoLuong >= 1),
   DonGiaApDung DECIMAL(12,2) CHECK (DonGiaApDung >= 0),
   MaHoaDon NVARCHAR(10) NOT NULL,
   MaDV NVARCHAR(10) NOT NULL,
   FOREIGN KEY (MaHoaDon) REFERENCES HoaDon(MaHoaDon),
   FOREIGN KEY (MaDV) REFERENCES DichVu(MaDV)
);
```

2.2. Câu lệnh về DML

2.2.1. Chức năng quản lý danh mục phòng trọ

2.2.1.1. Thêm mới NHÀ TRỌ

```
INSERT INTO NhaTro (MaNhaTro, TenNhaTro, DiaChi, SDT) VALUES
('NT03', 'Golden Lotus', 'Quận 1, TP HCM', '0988776655');
```

2.2.1.2. Thêm mới PHÒNG TRỌ

```
INSERT INTO PhongTro (MaPhong, TenPhong, LoaiPhong, DienTich, MoTa,
GiaThue, TinhTrang, MaNhaTro) VALUES
```

```
('A101', 'Phòng 101', 'Vip', 45, 'Có ban công lớn', 6000000, 'Đang trống', 'NT03'),
('A102', 'Phòng 102', 'Thường', 30, 'View phố', 3500000, 'Đang trống', 'NT03');
```

2.2.1.3. Cập nhật thông tin phòng

```
UPDATE PhongTro
SET GiaThue = 6500000,
   TinhTrang = 'Đang sửa',     MoTa = 'Bổ sung Smart Tivi'
WHERE MaPhong = 'A101';
```

2.2.1.4. Ngừng cho thuê hoặc tạm khóa phòng

```
UPDATE PhongTro SET TinhTrang = 'Tạm khóa'
WHERE MaPhong = 'P102';
```

2.2.2. Chức năng quản lý hợp đồng thuê

2.2.2.1. Tạo hợp đồng thuê mới

```
INSERT INTO HopDong (MaHD, NgayBD, NgayKT, TrangThai, TienCoc,
MaPhong, MaKH)
VALUES ('HD07', '2025-05-15', NULL, 'Còn hiệu lực', 3500000, 'A102', 'KH07');
```

2.2.2.2. Cập nhật hợp đồng

```
UPDATE HopDong
SET NgayKT = '2025-03-28',
   TrangThai = 'Còn hiệu lực'
WHERE MaHD = 'HD02';
```

2.2.2.3. Kết thúc hoặc thanh lý hợp đồng

```
UPDATE HopDong
SET NgayKT = '2025-03-28',
   TrangThai = 'Đã chấm dứt'
WHERE MaHD = 'HD02';
```

2.2.3. Chức năng quản lý điện – nước và các dịch vụ

2.2.3.1. Ghi nhận chỉ số điện – nước hàng tháng

```
INSERT INTO CongTo (MaPhong, MaDV, Ky, ChiSoCu, ChiSoMoi) VALUES
('A102', 'DV01', '05/2025', 0, 50),
('A102', 'DV02', '05/2025', 0, 5);
```

2.2.3.2. Quản lý các loại dịch vụ

```
INSERT INTO DichVu (MaDV, TenDV) VALUES
('DV01', 'Điện'),
('DV02', 'Nước'),
('DV03', 'Internet'),
('DV04', 'Dịch vụ chung');
```

2.2.3.3. Cập nhật giá dịch vụ khi có thay đổi

```
UPDATE DonGia_DichVu
SET DonGia = 120000
WHERE MaDV = 'DV03';
```

2.2.4. Chức năng lập hóa đơn tiền phòng

2.2.4.1. Tạo hóa đơn tiền phòng hàng tháng

```
INSERT INTO HoaDon (MaHoaDon, NgayLap, TongTien, TrangThaiTT,
MaHD, MaNV) VALUES
('HDN01', '2025-02-10', 0, 'Đã thanh toán', 'HD01', 'NV02'),
('HDN02', '2025-02-10', 0, 'Chưa thanh toán', 'HD02', 'NV02'),
```

2.2.4.2. Cập nhật trạng thái thanh toán

```
UPDATE HoaDon
SET TrangThaiTT = 'Đã thanh toán'
WHERE MaHoaDon = 'HDN01';
```

2.2.5. Chức năng quản lý khách thuê

2.2.5.1. Thêm mới khách thuê

```
INSERT INTO KhachHang (MaKH, HoTen, SDT, CCCD, DiaChi, NgayVao,
NgayRa) VALUES
('KH07', 'Lê Văn M', '0901234000', '023456789123', 'TP Hồ Chí Minh', '2025-
05-15', NULL);
```

2.2.5.1. Cập nhật thông tin khi thay đổi liên hệ hoặc chuyển phòng

```
UPDATE KhachHang
SET SDT = '0999999999'
WHERE MaKH = 'KH01';
```

2.2.6. Chức năng quản lý nhân viên

2.2.6.1. Thêm mới / cập nhật nhân viên

```
INSERT INTO NhanVien (MaNV, HoTen, SDT, ChucVu, NgayVaoLam)
VALUES
('NV04', 'Hoàng Thu H', '0933221100', 'Kế toán', '2025-03-01');
```

2.2.6.2. Phân quyền người dùng

```
UPDATE NhanVien SET ChucVu = 'Ghi điện'
WHERE MaNV = 'NV02';
```

2.2.7. Chức năng quản lý sửa chữa – bảo trì phòng

2.2.7.1. Ghi nhận yêu cầu sửa chữa

```
INSERT INTO SuaChua_BaoTri (MaSC, MoTa, ChiPhi, TrangThai, NgayBao,
NgayHoanThanh, MaPhong) VALUES
('SC05', 'Lắp mới máy nước nóng', 1200000, 'Chờ xử lý', '2025-05-01', NULL, 'A101');
```

2.2.7.2. Cập nhật tiến độ sửa chữa

```
UPDATE SuaChua_BaoTri SET TrangThai = 'Đang sửa'
WHERE MaSC = 'SC02';
```

2.2.7.3. Thông báo phòng đã hoàn thành sửa chữa và sẵn sàng cho thuê

```
UPDATE SuaChua_BaoTri
SET TrangThai = 'Hoàn thành', NgayHoanThanh = '2025-03-03'
WHERE MaSC = 'SC02';
```

2.3. Câu lệnh về DQL

2.3.1. Chức năng quản lý danh mục phòng trọ

2.3.1.1. Xem và tìm kiếm phòng

```
-- loại phòng
SELECT * FROM PhongTro WHERE LoaiPhong LIKE '%Thường%';
-- giá
SELECT * FROM PhongTro WHERE GiaThue <= 3000000;
-- tình trạng
SELECT * FROM PhongTro WHERE TinhTrang LIKE '%Trống%';
-- khóa tên phòng
SELECT * FROM PhongTro WHERE TenPhong LIKE '%Phòng 101%';
-- mã phòng
SELECT * FROM PhongTro WHERE MaPhong LIKE '%P101%';
```

2.3.1.2. Phân loại phòng

```
SELECT LoaiPhong, COUNT(*) AS SoLuongPhong
FROM PhongTro
GROUP BY LoaiPhong;
```

2.3.2. Chức năng quản lý hợp đồng thuê

2.3.2.1. Tra cứu hợp đồng

```
-- Theo phòng
SELECT HD.MaHD, KH.MaKH, P.TenPhong, KH.HoTen AS KhachThue,
HD.NgayBD, HD.NgayKT, HD.TrangThai
FROM HopDong HD
JOIN PhongTro P ON HD.MaPhong = P.MaPhong
```

```
JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
WHERE HD.MaPhong LIKE '%P101%';
-- Theo khách thuê
SELECT HD.MaHD, KH.MaKH, P.TenPhong, KH.HoTen AS KhachThue,
HD.NgayBD, HD.NgayKT, HD.TrangThai
FROM HopDong HD
JOIN PhongTro P ON HD.MaPhong = P.MaPhong
JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
WHERE HD.MaKH LIKE '%KH01%';
-- Theo thời gian
SELECT HD.MaHD, KH.MaKH, P.TenPhong, KH.HoTen AS KhachThue,
HD.NgayBD, HD.NgayKT, HD.TrangThai
FROM HopDong HD
JOIN PhongTro P ON HD.MaPhong = P.MaPhong
JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
WHERE HD.NgayBD >= '2025-01-01' AND HD.NgayBD <= '2025-01-31';
```

2.3.2.2. Quản lý tình trạng hợp đồng

```
SELECT HD.MaHD, KH.MaKH, P.TenPhong, KH.HoTen AS KhachThue,
HD.NgayBD, HD.NgayKT, HD.TrangThai AS TrangThaiHopDong, P.TinhTrang
AS TinhTrangPhong
FROM HopDong HD
JOIN PhongTro P ON HD.MaPhong = P.MaPhong
JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
ORDER BY HD.NgayBD DESC;
```

2.3.3. Chức năng quản lý điện – nước và các dịch vụ

2.3.3.1. Tự động tính tiền điện – nước theo từng phòng

```
SELECT
    CT.MaPhong,
    P.TenPhong,
DV.TenDV,
    CT.ChiSoCu,
    CT.ChiSoMoi,
    (CT.ChiSoMoi - CT.ChiSoCu) AS LuongTieuThu,
    DG.DonGia,
    (CT.ChiSoMoi - CT.ChiSoCu) * DG.DonGia AS ThanhTien
FROM CongTo CT
JOIN PhongTro P ON CT.MaPhong = P.MaPhong
JOIN DichVu DV ON CT.MaDV = DV.MaDV
JOIN DonGia_DienNuoc DG ON CT.MaDV = DG.MaDV
ORDER BY CT.MaPhong, CT.MaDV;
```

2.3.3.2. Xem lịch sử điện – nước theo từng tháng

```
SELECT
    CT.Ky AS ChuKyThang,
    DV.TenDV,
    CT.ChiSoCu,
    CT.ChiSoMoi,
    (CT.ChiSoMoi - CT.ChiSoCu) AS LuongTieuThu,
    DG.DonGia,
    (CT.ChiSoMoi - CT.ChiSoCu) * DG.DonGia AS ThanhTienDichVu,
    P.TenPhong,
    P.MaPhong
FROM CongTo CT
JOIN PhongTro P ON CT.MaPhong = P.MaPhong
```

```
JOIN DichVu DV ON CT.MaDV = DV.MaDV
JOIN DonGia_DienNuoc DG ON CT.MaDV = DG.MaDV
WHERE CT.MaPhong LIKE '%P101%'
ORDER BY CT.Ky DESC;
```

2.3.4. Chức năng lập hóa đơn tiền phòng

2.3.4.1. Tính tổng tiền tự động, hiển thị chi tiết từng khoản

```
SELECT
   HD.MaHoaDon,
   HD.NgayLap,
   P.TenPhong,
   P.GiaThue AS TienPhong,
   COALESCE(SUM(CT.DonGiaApDung * CT.SoLuong), 0) AS
TongTienDichVuCoDinh,
   (P.GiaThue + COALESCE(SUM(CT.DonGiaApDung * CT.SoLuong), 0)) AS
TongTamTinh
FROM HoaDon HD
JOIN HopDong H ON HD.MaHD = H.MaHD
JOIN PhongTro P ON H.MaPhong = P.MaPhong
LEFT JOIN ChiTietHoaDon_DichVu CT ON HD.MaHoaDon = CT.MaHoaDon
GROUP BY HD.MaHoaDon, HD.NgayLap, P.TenPhong, P.GiaThue;
```

2.3.4.2. Tra cứu hóa đơn

```
-- Tra cứu chi tiết
SELECT
   HD.MaHoaDon,
   HD.NgayLap,
   HD.TongTien,
   HD.TrangThaiTT,
   P.TenPhong,
```

```
    KH.HoTen AS KhachThue,
    NV.HoTen AS NhanVienLap
FROM HoaDon HD
JOIN HopDong HOPD ON HD.MaHD = HOPD.MaHD
JOIN PhongTro P ON HOPD.MaPhong = P.MaPhong
JOIN KhachHang KH ON HOPD.MaKH = KH.MaKH
LEFT JOIN NhanVien NV ON HD.MaNV = NV.MaNV
WHERE P.MaPhong = 'P101';

-- Tra cứu nhanh theo nhân viên
SELECT * FROM HoaDon WHERE MaNV = 'NV01';
```

2.3.5. Chức năng quản lý khách thuê

2.3.5.1. Xem lịch sử thuê phòng

```
SELECT
    KH.HoTen AS TenKhachThue,
    P.TenPhong,
    HDG.MaHD,
    HDG.NgayBD AS NgayBatDauThue,
    HDG.NgayKT AS NgayKetThucThue,
    HDG.TrangThai AS TrangThaiHopDong,
    HD.MaHoaDon,
    HD.NgayLap AS NgayLapHoaDon,
    HD.TongTien AS TongTienTrenHoaDon,
    HD.TrangThaiTT AS TrangThaiThanhToan
FROM HopDong HDG
JOIN KhachHang KH ON HDG.MaKH = KH.MaKH
JOIN PhongTro P ON HDG.MaPhong = P.MaPhong
LEFT JOIN HoaDon HD ON HDG.MaHD = HD.MaHD
ORDER BY KH.HoTen, HDG.NgayBD, HD.NgayLap;
```

2.3.5.2. Thống kê khách thuê đang ở, khách đã trả phòng

```
SELECT MaKH, HoTen, SDT, NgayVao, NgayRa,
   CASE WHEN NgayRa IS NULL THEN 'Đang ở' ELSE 'Đã trả phòng' END
AS TrangThaiThue
FROM KhachHang
ORDER BY TrangThaiThue DESC, NgayVao;
```

2.3.5.3. Lưu thông tin người đồng thuê (nếu có)

```
SELECT * FROM NguoiDongThue WHERE MaKH = 'KH02';
```

2.3.6. Chức năng quản lý nhân viên

2.3.6.1. Theo dõi hoạt động nhân viên

```
SELECT
   nv.MaNV,
nv.HoTen,
   COUNT(DISTINCT hd.MaHoaDon) AS SoHoaDonLap,
   (SELECT COUNT(*) FROM HoaDon h2 WHERE h2.MaNV = nv.MaNV)
AS SoGiaoDichLienQuan
FROM NhanVien nv
LEFT JOIN HoaDon hd ON nv.MaNV = hd.MaNV
GROUP BY nv.MaNV, nv.HoTen;
```

2.3.6.2. Báo cáo hiệu suất của từng nhân viên

```
SELECT
   nv.MaNV,
nv.HoTen,
nv.ChucVu,
   COUNT(DISTINCT hd.MaHoaDon) AS SoHoaDonDaLap,
   COALESCE(SUM(cthd.DonGiaApDung * cthd.SoLuong), 0) AS
TongDoanhThuDichVuMangVe
FROM NhanVien nv
LEFT JOIN HoaDon hd ON nv.MaNV = hd.MaNV
LEFT JOIN ChiTietHoaDon_DichVu cthd ON hd.MaHoaDon =
cthd.MaHoaDon
GROUP BY nv.MaNV, nv.HoTen, nv.ChucVu
ORDER BY TongDoanhThuDichVuMangVe DESC;ORDER BY
TongDoanhThuMangVe DESC;
```

2.3.7. Chức năng quản lý sửa chữa – bảo trì phòng

2.3.7.1. Lưu chi phí sửa chữa để phục vụ thống kê thu – chi

```
SELECT MaPhong, SUM(ChiPhi) AS TongChiPhi
FROM SuaChua_BaoTri
GROUP BY MaPhong;
```

2.3.7.2. Tra cứu lịch sử sửa chữa của từng phòng

```
SELECT p.MaPhong, p.TenPhong, sc.MoTa, sc.NgayBao, sc.NgayHoanThanh,
sc.ChiPhi, sc.TrangThai
FROM PhongTro p
LEFT JOIN SuaChua_BaoTri sc ON p.MaPhong = sc.MaPhong
ORDER BY p.MaPhong, sc.NgayBao DESC;
```

2.3.8. Chức năng thống kê – báo cáo

2.3.8.1. Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm

```
SELECT YEAR(NgayLap) AS Nam, MONTH(NgayLap) AS Thang,
SUM(TongTien) AS TongDoanhThu, COUNT(MaHoaDon) AS
SoLuongHoaDon
FROM HoaDon
GROUP BY YEAR(NgayLap), MONTH(NgayLap) ORDER BY Nam DESC, Thang
DESC;
```

2.3.8.2. Thống kê theo nhân viên thu tiền hoặc ghi điện

```
SELECT
   NV.MaNV,
   NV.HoTen AS TenNhanVien,
   NV.ChucVu,
   COUNT(HDN.MaHoaDon) AS SoLuongHoaDonDaLap,
   SUM(HDN.TongTien) AS TongTienDaThu
FROM
   NhanVien NV
LEFT JOIN
   HoaDon HDN ON NV.MaNV = HDN.MaNV
GROUP BY
   NV.MaNV, NV.HoTen, NV.ChucVu
ORDER BY
   TongTienDaThu DESC;
```

2.3.8.3. Thống kê phòng trống, phòng đang thuê, phòng sắp hết hạn hợp đồng

```
SELECT
   p.MaPhong, p.TenPhong, p.TinhTrang AS TrangThaiPhong, h.NgayKT AS
NgayHetHanHD,
   CASE
```

```
        WHEN p.TinhTrang = 'Đang trống' THEN 'Trống'
        WHEN h.NgayKT IS NOT NULL AND DATEDIFF(h.NgayKT,
CURDATE()) BETWEEN 0 AND 30 THEN 'Sắp hết hạn'
        ELSE 'Đang thuê'
    END AS PhanLoai
FROM PhongTro p
LEFT JOIN HopDong h ON p.MaPhong = h.MaPhong AND h.TrangThai =
'Còn hiệu lực';
```

2.3.8.4. Thống kê chi phí sửa chữa theo thời gian hoặc theo phòng

```
SELECT
    PT.MaPhong,
    PT.TenPhong,
    NT.TenNhaTro,
    COUNT(SC.MaSC) AS SoLanSuaChua,
    SUM(SC.ChiPhi) AS TongChiPhiSuaChua
FROM
    PhongTro PT
JOIN
    NhaTro NT ON PT.MaNhaTro = NT.MaNhaTro
LEFT JOIN
    SuaChua_BaoTri SC ON PT.MaPhong = SC.MaPhong
GROUP BY
    PT.MaPhong, PT.TenPhong, NT.TenNhaTro
ORDER BY
    TongChiPhiSuaChua DESC;
```

2.3.8.5. Tổng hợp lợi nhuận và các khoản thu – chi

```
SELECT
    (SELECT COALESCE(SUM(TongTien), 0) FROM HoaDon) AS TongThu,
```

```
   (SELECT COALESCE(SUM(ChiPhi), 0) FROM SuaChua_BaoTri) AS
TongChi,
   (SELECT COALESCE(SUM(TongTien), 0) FROM HoaDon) - (SELECT
COALESCE(SUM(ChiPhi), 0) FROM SuaChua_BaoTri) AS LoiNhuanRong;
```

2.3.9. Chức năng tìm kiếm và tra cứu

2.3.9.1. Tìm kiếm phòng theo tên, loại phòng, giá thuê hoặc tình trạng

```
SELECT * FROM PhongTro
WHERE TenPhong LIKE '%Từ Khóa%'
  OR LoaiPhong LIKE '%Từ Khóa%'
  OR TinhTrang LIKE '%Từ Khóa%'
  OR GiaThue <= 3000000;
```

2.3.9.2. Tìm kiếm hóa đơn theo phòng, khách thuê, nhân viên hoặc thời gian

```
SELECT
   HDN.MaHoaDon,
   HDN.NgayLap,
   HDN.TongTien,
   HDN.TrangThaiTT,
   PT.MaPhong,
   PT.TenPhong,
   KH.HoTen AS TenKhachHang,
   NV.HoTen AS TenNhanVienThu
FROM
   HoaDon HDN
JOIN
   HopDong HD ON HDN.MaHD = HD.MaHD
JOIN
   PhongTro PT ON HD.MaPhong = PT.MaPhong
JOIN
```

```
    KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
LEFT JOIN
    NhanVien NV ON HDN.MaNV = NV.MaNV
WHERE
    (@MaPhong IS NULL OR PT.MaPhong = @MaPhong)
    AND (@MaKH IS NULL OR KH.MaKH = @MaKH)
    AND (@MaNV IS NULL OR NV.MaNV = @MaNV)
    AND (@TuNgay IS NULL OR HDN.NgayLap >= @TuNgay)
    AND (@DenNgay IS NULL OR HDN.NgayLap <= @DenNgay)
ORDER BY
    HDN.NgayLap DESC;
```

2.3.9.3. Tìm kiếm khách thuê theo tên, số điện thoại hoặc CCCD

```
SELECT
    MaKH,
    HoTen,
    SDT,
    CCCD,
    DiaChi,
    NgayVao,
    NgayRa
FROM
    KhachHang
WHERE
    HoTen LIKE N'%Thị B%'
    OR SDT LIKE '091%'
    OR CCCD LIKE '%005678%'
ORDER BY
    HoTen;
```

2.3.9.4. Tìm kiếm hợp đồng theo phòng hoặc theo khách thuê

```
SELECT
   HD.MaHD,
   HD.NgayBD,
   HD.NgayKT,
   HD.TrangThai,
   HD.TienCoc,
   PT.TenPhong,
   KH.HoTen AS TenKhachHang
FROM
   HopDong HD
JOIN
   PhongTro PT ON HD.MaPhong = PT.MaPhong
JOIN
   KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
WHERE
   (@MaPhong IS NULL OR PT.MaPhong = @MaPhong)
   AND (@MaKH IS NULL OR KH.MaKH = @MaKH)
ORDER BY
  HD.NgayBD DESC;
```

CHƯƠNG IV. THỰC THI THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Thử nghiệm các thao tác truy cập dữ liệu và các câu lệnh truy vấn

1.1. Chức năng quản lý danh mục phòng trọ

- **Mục tiêu:** Giúp chủ nhà trọ quản lý đầy đủ thông tin các phòng đang cho thuê.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Thêm mới Nhà Trọ

- **Thao tác :** Sử dụng câu lệnh INSERT INTO để thêm một nhà trọ mới có mã NT03, tên là "Golden Lotus" tại Quận 1, TP HCM.

```
INSERT INTO NhaTro (MaNhaTro, TenNhaTro, DiaChi, SDT) VALUES
('NT03', 'Golden Lotus', 'Quận 1, TP HCM', '0988776655');
```

- **Kết quả :** Bảng dữ liệu hiển thị dòng mới nhất (dòng 3) chứa thông tin của nhà trọ "Golden Lotus" vừa được thêm vào, chứng tỏ dữ liệu đã được ghi thành công vào hệ thống.

MaNhaTro	TenNhaTro	DiaChi	SDT
NT01	Dream House Cầu Giấy	Số 6 ngõ 96 Di Ái	0373433654
NT02	Nhà trọ Thanh Xuân	Ngõ 12 Khuất Duy Tiến	0912345678
NT03	Golden Lotus	Quận 1, TP HCM	0988776655
NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 3. Thêm mới Nhà Trọ

(2). Thêm mới phòng trọ

- **Thực hiện:** INSERT INTO để tạo 2 phòng mới thuộc nhà trọ NT03 vừa tạo:
- Phòng A101 : Loại Vip, giá 6.000.000 VNĐ.
- Phòng A102 : Loại Thường, giá 3.500.000 VNĐ.

```
INSERT INTO PhongTro (MaPhong, TenPhong, LoaiPhong, DienTich, MoTa, GiaThue, TinhTrang, MaNhaTro) VALUES
('A101', 'Phòng 101', 'Vip', 45, 'Có ban công lớn', 6000000, 'Đang trống', 'NT03'),
('A102', 'Phòng 102', 'Thường', 30, 'View phố', 3500000, 'Đang trống', 'NT03');
```

- **Kết quả :**Danh sách phòng trọ xuất hiện thêm 2 dòng đầu tiên tương ứng với A101 và A102, trạng thái mặc định là "Đang trống", sẵn sàng để cho thuê.

MaPhong	TenPhong	LoaiPhong	DienTich	MoTa	GiaThue	TinhTrang	MaNhaTro
A101	Phòng 101	Vip	45	Bổ sung Smart Tivi	6500000.00	Đang sửa	NT03
A102	Phòng 102	Thường	30	View phố	3500000.00	Đang trống	NT03
P101	Phòng 101	Vip	35	Studio, Full đồ	4000000.00	Đang thuê	NT01
P102	Phòng 102	Vip	35	Studio, Ban công	4200000.00	Tạm khóa	NT01
P201	Phòng 201	Thường	25	Có ĐH, NL	2500000.00	Đang thuê	NT01
P202	Phòng 202	Thường	25	Có ĐH, NL, View thoáng	2600000.00	Đang thuê	NT01
T101	Phòng 101	Vip	30	Gác xép, mới sửa	4000000.00	Đang thuê	NT02
T102	Phòng 102	Vip	40	Tầng 1, tiện kinh doanh	5000000.00	Đang sửa	NT02
T201	Phòng 201	Thường	25	Giá rẻ sinh viên	3000000.00	Đang thuê	NT02
T202	Phòng 202	Thường	25	Giá rẻ, cửa sổ trời	3000000.00	Đang trống	NT02
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 4. Thêm mới Phòng Trọ

(3). Cập nhật thông tin phòng

- **Thao tác :** Dùng lệnh UPDATE để chỉnh sửa phòng **A101**. Cụ thể: Tăng giá lên 6.500.000 VNĐ, chuyển trạng thái sang "Đang sửa" và thêm mô tả "Bổ sung Smart Tivi".

```
UPDATE PhongTro
SET GiaThue = 6500000,
    TinhTrang = 'Đang sửa',
    MoTa = 'Bổ sung Smart Tivi'
WHERE MaPhong = 'A101';
```

- **Kết quả :** Tại dòng A101, cột GiaThue đã thay đổi, cột TinhTrang chuyển thành "Đang sửa". Điều này giúp chủ trọ tạm khóa phòng để bảo trì.

MaPhong	TenPhong	LoaiPhong	DienTich	MoTa	GiaThue	TinhTrang	MaNhaTro
A101	Phòng 101	Vip	45	Bổ sung Smart Tivi	6500000.00	Đang sửa	NT03
A102	Phòng 102	Thường	30	View phố	3500000.00	Đang trống	NT03

Hình 5. Cập nhật thông tin Phòng

(4). Ngừng cho thuê hoặc tạm khóa phòng

- **Thao tác :** Cập nhật trạng thái phòng **P102** sang "Tạm khóa" bằng lệnh UPDATE.

```
UPDATE PhongTro
SET TinhTrang = 'Tạm khóa'
WHERE MaPhong = 'P102';
```

- **Kết quả :** Dòng dữ liệu của phòng P102 hiển thị trạng thái là "Tạm khóa", hệ thống sẽ hiểu phòng này không sẵn sàng đón khách.

MaPhong	TenPhong	LoaiPhong	DienTich	MoTa	GiaThue	TinhTrang	MaNhaTro
A101	Phòng 101	Vip	45	Bổ sung Smart Tivi	6500000.00	Đang sửa	NT03
A102	Phòng 102	Thường	30	View phố	3500000.00	Đang trống	NT03
P101	Phòng 101	Vip	35	Studio, Full đồ	4000000.00	Đang thuê	NT01
P102	Phòng 102	Vip	35	Studio, Ban công	4200000.00	Tạm khóa	NT01
P201	Phòng 201	Thường	25	Có ĐH, NL	2500000.00	Đang thuê	NT01

Hình 6. Ngưng cho thuê hoặc tạm khóa Phòng

(5). Xem và tìm kiếm danh sách phòng

- **Thao tác :** Truy vấn SELECT với điều kiện WHERE LoaiPhong LIKE '%Thường%'.

```
SELECT * FROM PhongTro WHERE LoaiPhong LIKE '%Thường%';
```

- **Kết quả :** Hệ thống lọc và chỉ hiển thị ra bảng danh sách các phòng có loại là "Thường" (như A102, P201, P202...), loại bỏ các phòng Vip khỏi kết quả.

MaPhong	TenPhong	LoaiPhong	DienTich	MoTa	GiaThue	TinhTrang	MaNhaTro
A102	Phòng 102	Thường	30	View phố	3500000.00	Đang trống	NT03
P201	Phòng 201	Thường	25	Có ĐH, NL	2500000.00	Đang thuê	NT01
P202	Phòng 202	Thường	25	Có ĐH, NL, View thoáng	2600000.00	Đang thuê	NT01
T201	Phòng 201	Thường	25	Giá rẻ sinh viên	3000000.00	Đang thuê	NT02
T202	Phòng 202	Thường	25	Giá rẻ, cửa sổ trời	3000000.00	Đang trống	NT02
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 7. Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Loại Phòng

- **Thao tác:** Tìm kiếm các phòng có giá thuê nhỏ hơn hoặc bằng 3 triệu (<= 3000000).

```
SELECT * FROM PhongTro WHERE GiaThue <= 3000000;
```

- **Kết quả :** Danh sách trả về chỉ gồm các phòng giá rẻ (2.5tr, 3tr), phục vụ nhu cầu tìm phòng theo ngân sách của khách.

MaPhong	TenPhong	LoaiPhong	DienTich	MoTa	GiaThue	TinhTrang	MaNhaTro
P201	Phòng 201	Thường	25	Có ĐH, NL	2500000.00	Đang thuê	NT01
P202	Phòng 202	Thường	25	Có ĐH, NL, View thoáng	2600000.00	Đang thuê	NT01
T201	Phòng 201	Thường	25	Giá rẻ sinh viên	3000000.00	Đang thuê	NT02
T202	Phòng 202	Thường	25	Giá rẻ, cửa sổ trời	3000000.00	Đang trống	NT02
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 8. Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Giá Thuê

- **Thao tác :** Lọc các phòng đang ở trạng thái "Trống" (LIKE '%Trống%').

```
SELECT * FROM PhongTro WHERE TinhTrang LIKE '%Trống%';
```

- **Kết quả :** Giúp chủ trọ nhanh chóng nhìn thấy danh sách các phòng A102, T202 đang trống để giới thiệu cho khách mới.

MaPhong	TenPhong	LoaiPhong	DienTich	MoTa	GiaThue	TinhTrang	MaNhaTro
A102	Phòng 102	Thường	30	View phố	3500000.00	Đang trống	NT03
T202	Phòng 202	Thường	25	Giá rẻ, cửa sổ trời	3000000.00	Đang trống	NT02
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 9. Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Tình Trạng

- **Thao tác :** Tìm chính xác phòng có tên "Phòng 101".

```
SELECT * FROM PhongTro WHERE TenPhong LIKE '%Phòng 101%';
```

- **Kết quả :** Hệ thống trả về duy nhất dòng dữ liệu của phòng cần tìm, giúp tra cứu nhanh thông tin cụ thể của một phòng.

MaPhong	TenPhong	LoaiPhong	DienTich	MoTa	GiaThue	TinhTrang	MaNhaTro
A101	Phòng 101	Vip	45	Bổ sung Smart Tivi	6500000.00	Đang sửa	NT03
P101	Phòng 101	Vip	35	Studio, Full đồ	4000000.00	Đang thuê	NT01
T101	Phòng 101	Vip	30	Gác xép, mới sửa	4000000.00	Đang thuê	NT02
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 10. Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Tên Phòng

- **Thao tác :** Tìm chính xác phòng có mã "P101".

```
SELECT * FROM PhongTro WHERE MaPhong LIKE '%P101%';
```

- **Kết quả :** Hệ thống trả về duy nhất dòng dữ liệu của phòng cần tìm, giúp tra cứu nhanh thông tin cụ thể của một phòng.

MaPhong	TenPhong	LoaiPhong	DienTich	MoTa	GiaThue	TinhTrang	MaNhaTro
P101	Phòng 101	Vip	35	Studio, Full đồ	4000000.00	Đang thuê	NT01
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 11. Xem và tìm kiếm danh sách Phòng theo Mã Phòng

(6). Phân loại phòng ○ **Thao tác :** Sử dụng lệnh COUNT kết hợp GROUP BY LoaiPhong.

```
SELECT LoaiPhong, COUNT(*) AS SoLuongPhong
FROM PhongTro
GROUP BY LoaiPhong;
```

- **Kết quả:** Bảng thống kê hiển thị số lượng cụ thể: Có 4 phòng Vip và 4 phòng Thường. Giúp chủ trọ nắm cơ cấu phòng hiện có.

	LoaiPhong	SoLuongPhong
▶	Vip	4
	Thường	4

Hình 12. Phân loại Phòng

1.2. Chức năng quản lý hợp đồng thuê

- **Mục tiêu:** Theo dõi thông tin thuê phòng của khách ở từng thời điểm.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Tạo hợp đồng thuê mới

- **Thao tác:** Trong quá trình tạo hồ sơ thuê, hình ảnh thể hiện câu lệnh INSERT INTO NguoiDongThue để thêm thông tin người ở ghép (Nguyễn Thị N) vào hồ sơ của khách hàng KH07.

```
INSERT INTO NguoiDongThue (MaDongThue, HoTen, SDT, MaKH) VALUES
('DT04', 'Nguyễn Thị N', '0977665544', 'KH07');
```

- **Kết quả:** Bảng hiển thị danh sách người đồng thuê, trong đó dòng cuối cùng là người vừa thêm, được liên kết với khách hàng đại diện.

	MaDongThue	HoTen	SDT	MaKH
▶	DT01	Vợ anh A	0977889901	KH01
	DT02	Em gái chị B	0366889902	KH02
	DT03	Bạn anh C	0911002233	KH03
	DT04	Nguyễn Thị N	0977665544	KH07
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 13. Tạo Hợp Đồng thuê mới

(2). Cập nhật hợp đồng

- **Thao tác:** Dùng UPDATE để thay đổi hợp đồng **HD02**. Cụ thể: Thiết lập ngày kết thúc là 28/03/2025 và đổi trạng thái thành "Đã chấm dứt" (thanh lý hợp đồng).

```
UPDATE HopDong
SET NgayKT = '2025-03-28',
    TrangThai = 'Đã chấm dứt'
WHERE MaHD = 'HD02';
```

- **Kết quả:** Dòng HD02 trên bảng hiển thị ngày kết thúc và trạng thái mới, xác nhận hợp đồng này đã đóng lại.

MaHD	NgayBD	NgayKT	TrangThai	TienCoc	MaPhong	MaKH
HD01	2024-12-01	NULL	Còn hiệu lực	4000000.00	P101	KH01
HD02	2025-01-05	2025-03-28	Đã chấm dứt	8400000.00	P102	KH02

Hình 14. Cập nhật Hợp Đồng

(3). Kết thúc hoặc thanh lý hợp đồng

- **Thao tác:** Khi thanh lý hợp đồng, hệ thống thực hiện UPDATE HoaDon để xác nhận hóa đơn cuối cùng (HDN01) đã được thanh toán (Đã thanh toán).

```
UPDATE HoaDon
SET TrangThaiTT = 'Đã thanh toán'
WHERE MaHoaDon = 'HDN01';
```

- **Kết quả:** Trạng thái thanh toán của hóa đơn HDN01 chuyển sang "Đã thanh toán", hoàn tất nghĩa vụ tài chính trước khi khách rời đi.

MaHoaDon	NgayLap	TongTien	TrangThaiTT	MaHD	MaNV
HDN01	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	HD01	NV02
HDN02	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán	HD02	NV02
HDN03	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán	HD03	NV02
HDN04	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	HD04	NV01
HDN05	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán	HD05	NV02
HDN06	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	HD06	NV01
HDN07	2025-05-20	0.00	Chưa thanh toán	HD07	NV04
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 15. Kết thúc hoặc thanh lý Hợp Đồng

(4). Tra cứu hợp đồng:

- **Thao tác:** Sử dụng SELECT kết hợp JOIN (nối bảng Hợp đồng, Phòng, Khách) để tìm kiếm theo: Mã phòng (P101), Mã khách (KH01), hoặc Khoảng thời gian (Tháng 1/2025).

```
SELECT HD.MaHD, KH.MaKH, P.TenPhong, KH.HoTen AS KhachThue, HD.NgayBD, HD.NgayKT, HD.TrangThai
FROM HopDong HD
JOIN PhongTro P ON HD.MaPhong = P.MaPhong
JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
WHERE HD.MaPhong LIKE '%P101%';
```

- **Kết quả:** Bảng hiển thị chi tiết: Mã HĐ, Tên Phòng, Tên Khách và Thời hạn thuê tương ứng với tiêu chí tìm kiếm, giúp quản lý dễ dàng tra soát hồ sơ.

MaHD	MaKH	TenPhong	KhachThue	NgayBD	NgayKT	TrangThai
HD01	KH01	Phòng 101	Nguyễn Văn A	2024-12-01	NULL	Còn hiệu lực

Hình 16. Tra cứu Hợp Đồng theo Mã Phòng

- **Thao tác:** Sử dụng SELECT kết hợp JOIN (nối bảng Hợp đồng, Phòng, Khách) để tìm kiếm theo: Mã phòng (P101), Mã khách (KH01), hoặc Khoảng thời gian (Tháng 1/2025).

```
SELECT HD.MaHD, KH.MaKH, P.TenPhong, KH.HoTen AS KhachThue, HD.NgayBD, HD.NgayKT, HD.TrangThai
FROM HopDong HD
JOIN PhongTro P ON HD.MaPhong = P.MaPhong
JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
WHERE HD.MaKH LIKE '%KH01%';
```

- **Kết quả:** Bảng hiển thị chi tiết: Mã HĐ, Tên Phòng, Tên Khách và Thời hạn thuê tương ứng với tiêu chí tìm kiếm, giúp quản lý dễ dàng tra soát hồ sơ.

MaHD	MaKH	TenPhong	KhachThue	NgayBD	NgayKT	TrangThai
HD01	KH01	Phòng 101	Nguyễn Văn A	2024-12-01	NULL	Còn hiệu lực

Hình 17. Tra cứu Hợp Đồng theo Mã Khách Hàng

- **Thao tác:** Sử dụng SELECT kết hợp JOIN (nối bảng Hợp đồng, Phòng, Khách) để tìm kiếm theo: Mã phòng (P101), Mã khách (KH01), hoặc Khoảng thời gian (Tháng 1/2025).

```
SELECT HD.MaHD, KH.MaKH, P.TenPhong, KH.HoTen AS KhachThue, HD.NgayBD, HD.NgayKT, HD.TrangThai
FROM HopDong HD
JOIN PhongTro P ON HD.MaPhong = P.MaPhong
JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
WHERE HD.NgayBD >= '2025-01-01' AND HD.NgayBD <= '2025-01-31';
```

- **Kết quả:** Bảng hiển thị chi tiết: Mã HĐ, Tên Phòng, Tên Khách và Thời hạn thuê tương ứng với tiêu chí tìm kiếm, giúp quản lý dễ dàng tra soát hồ sơ.

MaHD	MaKH	TenPhong	KhachThue	NgayBD	NgayKT	TrangThai
HD02	KH02	Phòng 102	Trần Thị B	2025-01-05	2025-03-28	Đã chấm dứt
HD03	KH03	Phòng 201	Lê Hoàng C	2025-01-15	NULL	Còn hiệu lực

Hình 18. Tra cứu Hợp Đồng theo Ngày

(5). Quản lý tình trạng hợp đồng

- **Thao tác:** Truy vấn lấy danh sách hợp đồng và trạng thái hiện tại.

```
SELECT HD.MaHD, KH.MaKH, P.TenPhong, KH.HoTen AS KhachThue, HD.NgayBD, HD.NgayKT, HD.TrangThai AS TrangThaiHopDong, P.TinhTrang AS TinhTrangPhong
FROM HopDong HD
JOIN PhongTro P ON HD.MaPhong = P.MaPhong
JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
ORDER BY HD.NgayBD DESC;
```

- **Kết quả:** Bảng hiển thị rõ hợp đồng nào "Còn hiệu lực", hợp đồng nào "Đã chấm dứt", giúp chủ trọ kiểm soát thời hạn thuê.

	MaHD	MaKH	TenPhong	KhachThue	NgayBD	NgayKT	TrangThai
▶	HD02	KH02	Phòng 102	Trần Thị B	2025-01-05	2025-03-28	Đã chấm dứt
	HD03	KH03	Phòng 201	Lê Hoàng C	2025-01-15	NULL	Còn hiệu lực

Hình 19. Quản lý tình trạng Hợp Đồng

1.3. Chức năng quản lý điện – nước và các dịch vụ

- **Mục tiêu:** Theo dõi chỉ số điện nước và các loại phí dịch vụ của từng phòng.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Ghi nhận chỉ số điện – nước hàng tháng

- **Thao tác:** Sử dụng INSERT INTO CongTo để nhập chỉ số điện (DV01) và nước (DV02) cho phòng A102 trong kỳ tháng 05/2025.

```
INSERT INTO CongTo (MaPhong, MaDV, Ky, ChiSoCu, ChiSoMoi) VALUES
('A102', 'DV01', '05/2025', 0, 50),
('A102', 'DV02', '05/2025', 0, 5);
```

- **Kết quả:** Bảng công tơ hiển thị 2 dòng mới cho phòng A102: Điện (Chỉ số mới 50) và Nước (Chỉ số mới 5). Đây là cơ sở để tính tiền cuối tháng.

	MaPhong	MaDV	Ky	ChiSoCu	ChiSoMoi
▶	A102	DV01	05/2025	0	50
	A102	DV02	05/2025	0	5

Hình 20. Ghi nhận chỉ số Điện - Nước hàng tháng

(2). Quản lý các loại dịch vụ

- **Thao tác:** Thêm một dịch vụ mới là "Phí giữ xe" (mã DV05).

```
INSERT INTO DichVu (MaDV, TenDV) VALUES
('DV05', 'Phí giữ xe');
```

- **Kết quả:** Danh mục dịch vụ xuất hiện thêm dòng DV05, giúp áp dụng khoản thu này cho các phòng có gửi xe.

MaDV	TenDV
DV01	Điện
DV02	Nước
DV03	Internet
DV04	Dịch vụ chung
DV05	Phí giữ xe
NULL	NULL

Hình 21. Quản lý các loại Dịch Vụ

(3). Cập nhật giá dịch vụ khi có thay đổi

- **Thao tác:** Cập nhật đơn giá cho dịch vụ Internet (DV03) lên 120.000 VNĐ.

```
UPDATE DonGia_DichVu
SET DonGia = 120000
WHERE MaDV = 'DV03';
```

- **Kết quả:** Bảng đơn giá hiển thị mức giá mới, hệ thống sẽ dùng giá này để tính toán cho các hóa đơn phát sinh sau đó.

MaDV	NgayApDung	DonGia
DV03	2025-01-01	120000.00
DV04	2025-01-01	150000.00
DV05	2025-04-01	50000.00
NULL	NULL	NULL

Hình 22. Cập nhật giá Dịch Vụ khi có thay đổi

(4). Xem lịch sử điện – nước theo từng tháng

- **Thao tác:** Truy vấn lịch sử sử dụng của phòng P101, tính toán lượng tiêu thụ (Mới - Cũ) và thành tiền.
- **Kết quả:** Bảng liệt kê chi tiết: Tháng 02/2025 phòng P101 dùng 50 số điện (175.000đ) và 5 khối nước (150.000đ).

ChuKyThang	TenDV	ChiSoCu	ChiSoMoi	LuongTieuThu	DonGia	ThanhTienDichVu	TenPhong	MaPhong
02/2025	Điện	1250	1300	50	3500.00	175000.00	Phòng 101	P101
02/2025	Nước	50	55	5	30000.00	150000.00	Phòng 101	P101

Hình 23. Xem lịch sử Điện - Nước theo từng tháng

1.4. Chức năng lập hóa đơn tiền phòng

- **Mục tiêu:** Hỗ trợ chủ nhà trọ tạo hóa đơn nhanh chóng và chính xác.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Tạo hóa đơn tiền phòng hàng tháng

- **Thao tác:** Hệ thống tự động tính toán tổng tiền (Tiền phòng + Dịch vụ + Điện nước) để hiển thị danh sách hóa đơn tạm tính.
- **Kết quả:** Hiển thị danh sách các hóa đơn (HDN01, HDN02...) với cột "Tổng tạm tính" đã được cộng gộp chính xác, giúp chủ trọ biết cần thu bao nhiêu tiền từ mỗi phòng.

MaHoaDon	NgayLap	TenPhong	TienPhong	TongTienDichVuCoDinh	TongTamTinh
HDN01	2025-02-10	Phòng 101	4000000.00	575000.00	4575000.00
HDN02	2025-02-10	Phòng 102	4200000.00	770000.00	4970000.00
HDN03	2025-02-10	Phòng 201	2500000.00	510000.00	3010000.00
HDN04	2025-02-10	Phòng 201	3000000.00	462500.00	3462500.00
HDN05	2025-02-10	Phòng 101	4000000.00	1550000.00	5550000.00
HDN06	2025-02-10	Phòng 202	2600000.00	557500.00	3157500.00
HDN07	2025-05-20	Phòng 102	3500000.00	0.00	3500000.00

Hình 24. Tạo hóa đơn tiền Phòng hàng tháng

(2). Cập nhật trạng thái thanh toán

- **Thao tác:** Cập nhật hóa đơn HDN01 sang trạng thái "Đã thanh toán".

```
UPDATE HoaDon
SET TrangThaiTT = 'Đã thanh toán'
WHERE MaHoaDon = 'HDN01';
```

- **Kết quả:** Trên bảng Hóa đơn, dòng HDN01 đã đổi trạng thái, giúp phân biệt khách đã đóng tiền và khách còn nợ.

MaHoaDon	NgayLap	TongTien	TrangThaiTT	MaHD	MaNV
HDN01	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	HD01	NV02
HDN02	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán	HD02	NV02
HDN03	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán	HD03	NV02
HDN04	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	HD04	NV01
HDN05	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán	HD05	NV02
HDN06	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	HD06	NV01
HDN07	2025-05-20	0.00	Chưa thanh toán	HD07	NV04
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 25. Cập nhật trạng thái thanh toán

(3). Tra cứu hóa đơn

- **Thao tác:** Tìm kiếm chi tiết hóa đơn HDN01 kèm theo tên khách và tên nhân viên thu tiền.
- **Kết quả:** Hiển thị chi tiết hóa đơn: Ngày lập, số tiền, khách "Nguyễn Văn A" và nhân viên thu là "Lê Thu Ngân".

MaHoaDon	NgayLap	TongTien	TrangThaiTT	TenPhong	KhachThue	NhanVienLap
HDN01	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	Phòng 101	Nguyễn Văn A	Lê Thu Ngân

Hình 26. Tra cứu hóa đơn

1.5. Chức năng quản lý khách thuê

- **Mục tiêu:** Lưu trữ thông tin khách thuê và phục vụ theo dõi lịch sử thuê – trả phòng.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Thêm mới khách thuê

- **Thao tác:** Thêm khách hàng "Lê Văn M" (KH07) vào hệ thống với đầy đủ CCCD, SĐT, Quê quán.

```
INSERT INTO KhachHang (MaKH, HoTen, SDT, CCCD, DiaChi, NgayVao, NgayRa) VALUES
('KH07', 'Lê Văn M', '0901234000', '023456789123', 'TP Hồ Chí Minh', '2025-05-15', NULL);
```

- **Kết quả:** Danh sách khách hàng xuất hiện dòng KH07, ghi nhận khách đã bắt đầu vào ở từ ngày 15/05/2025.

MaKH	HoTen	SDT	CCCD	DiaChi	NgayVao	NgayRa
KH01	Nguyễn Văn A	0999999999	001099001234	Nam Định	2024-12-01	NULL
KH02	Trần Thị B	0911222333	001099005678	Hải Phòng	2025-01-05	NULL
KH03	Lê Hoàng C	0977888999	034099009999	Thái Bình	2025-01-15	NULL
KH04	Phạm Minh D	036098001111	0366777888	Hà Nội	2025-02-01	NULL
KH05	Hoàng Thùy E	0905050505	038097002222	Thanh Hóa	2024-11-20	NULL
KH06	Vũ Văn F	0912121212	035096003333	Nghệ An	2025-02-10	NULL
KH07	Lê Văn M	0901234000	023456789123	TP Hồ Chí Minh	2025-05-15	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 27. Thêm mới Khách Thuê

(2). Cập nhật thông tin

- **Thao tác:** Thay đổi số điện thoại của khách KH01 thành số mới.

```
UPDATE KhachHang
SET SDT = '0999999999'
WHERE MaKH = 'KH01';
```

- **Kết quả:** Thông tin liên lạc của KH01 trên bảng dữ liệu đã được cập nhật chính xác.

MaKH	HoTen	SDT	CCCD	DiaChi	NgayVao	NgayRa
KH01	Nguyễn Văn A	0999999999	001099001234	Nam Định	2024-12-01	NULL
KH02	Trần Thị B	0911222333	001099005678	Hải Phòng	2025-01-05	NULL

Hình 28. Cập nhật thông tin

(3). Xem lịch sử thuê phòng

- **Thao tác:** Truy vấn toàn bộ quá trình thuê của các khách hàng (Phòng nào, Hợp đồng nào, Đã trả tiền chưa).
- **Kết quả:** Bảng tổng hợp cho thấy lịch sử chi tiết, ví dụ: Khách "Trần Thị B" ở phòng 102, hợp đồng đã chấm dứt và còn nợ tiền (Chưa thanh toán).

TenKhachThue	TenPhong	MaHD	NgayBatDauThue	NgayKetThucThue	TrangThaiHopDong	MaHoaDon	NgayLapHoaDon	TongTienTrenHoaDon	TrangThaiThanhToan
Hoàng Thùy E	Phòng 101	HD05	2024-11-20	NULL	Còn hiệu lực	HDN05	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán
Lê Hoàng C	Phòng 201	HD03	2025-01-15	NULL	Còn hiệu lực	HDN03	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán
Lê Văn M	Phòng 102	HD07	2025-05-15	NULL	Còn hiệu lực	HDN07	2025-05-20	0.00	Chưa thanh toán
Nguyễn Văn A	Phòng 101	HD01	2024-12-01	NULL	Còn hiệu lực	HDN01	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán
Phạm Minh D	Phòng 201	HD04	2025-02-01	NULL	Còn hiệu lực	HDN04	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán
Trần Thị B	Phòng 102	HD02	2025-01-05	2025-03-28	Đã chấm dứt	HDN02	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán
Vũ Văn F	Phòng 202	HD06	2025-02-10	NULL	Còn hiệu lực	HDN06	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán

Hình 29. Xem lịch sử thuê Phòng

(4). Thống kê khách thuê

- **Thao tác:** Phân loại khách đang ở và khách đã trả phòng.
- **Kết quả:** Cột "Trạng thái thuê" hiển thị rõ ràng "Đang ở", giúp chủ trọ quản lý nhân khẩu thực tế.

MaKH	HoTen	SDT	NgayVao	NgayRa	TrangThaiThue
KH05	Hoàng Thùy E	0905050505	2024-11-20	NULL	Đang ở
KH01	Nguyễn Văn A	0999999999	2024-12-01	NULL	Đang ở
KH02	Trần Thị B	0911222333	2025-01-05	NULL	Đang ở
KH03	Lê Hoàng C	0977888999	2025-01-15	NULL	Đang ở
KH04	Phạm Minh D	036098001111	2025-02-01	NULL	Đang ở
KH06	Vũ Văn F	0912121212	2025-02-10	NULL	Đang ở
KH07	Lê Văn M	0901234000	2025-05-15	NULL	Đang ở

Hình 30. Thống kê Khách thuê

(5). Lưu thông tin người đồng thuê (nếu có).

- **Thao tác:** Tra cứu danh sách người ở ghép cùng khách hàng chính.
- **Kết quả:** Hiển thị "Em gái chị B" là người ở cùng với khách hàng KH02.

MaDongThue	HoTen	SDT	MaKH
DT02	Em gái chị B	0366889902	KH02
NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 31. Lưu thông tin người đồng thuê

1.6. Chức năng quản lý nhân viên

- **Mục tiêu:** Quản lý thông tin nhân viên và theo dõi hiệu suất công việc.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Thêm mới / cập nhật nhân viên

- **Thao tác:** Thêm nhân viên kế toán mới là "Hoàng Thu H".

```
INSERT INTO NhanVien (MaNV, HoTen, SDT, ChucVu, NgayVaoLam) VALUES
('NV04', 'Hoàng Thu H', '0933221100', 'Kế toán', '2025-03-01');
```

- **Kết quả:** Danh sách nhân viên cập nhật thêm dòng NV04 với chức vụ Kế toán.

MaNV	HoTen	SDT	ChucVu	NgayVaoLam
NV01	Nguyễn Quản Lý	0909090909	Quản lý	2023-01-01
NV02	Lê Thu Ngân	0919191919	Ghi điện	2024-07-15
NV03	Trần Hùng Thuật	0888666777	Kỹ thuật	2024-09-01
NV04	Hoàng Thu H	0933221100	Kế toán	2025-03-01
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 32. Thêm mới / cập nhật Nhân Viên

(2). Phân quyền người dùng

- **Thao tác:** Cập nhật chức vụ cho NV02 thành "Ghi điện".

```
UPDATE NhanVien
SET ChucVu = 'Ghi điện'
WHERE MaNV = 'NV02';
```

- **Kết quả:** Dòng NV02 thay đổi chức vụ, định danh rõ vai trò của nhân viên này trong hệ thống.

MaNV	HoTen	SDT	ChucVu	NgayVaoLam
NV01	Nguyễn Quản Lý	0909090909	Quản lý	2023-01-01
NV02	Lê Thu Ngân	0919191919	Ghi điện	2024-07-15

Hình 33. Phân quyền người dùng

(3). Theo dõi hoạt động nhân viên

- **Thao tác:** Thống kê số lượng hóa đơn và tổng tiền mà mỗi nhân viên đã xử lý.
- **Kết quả**: Cho thấy NV02 đã lập 4 hóa đơn.

MaNV	HoTen	SoHoaDonLap	SoGiaoDichLienQuan
NV01	Nguyễn Quản Lý	2	2
NV02	Lê Thu Ngân	4	4
NV03	Trần Hùng Thuật	0	0
NV04	Hoàng Thu H	1	1

Hình 34. Theo dõi hoạt động Nhân Viên

(4). Báo cáo hiệu suất theo từng nhân viên

- **Thao tác:** Thống kê số lượng hóa đơn và tổng tiền mà mỗi nhân viên đã xử lý.
- **Kết quả :** Cho thấy doanh thu dịch vụ mang về bởi NV02 là 3.405.000đ, dùng để tính thưởng hoặc đánh giá năng lực.

MaNV	HoTen	ChucVu	SoHoaDonDaLap	TongDoanhThuDichVuMangVe
NV02	Lê Thu Ngân	Ghi điện	4	3405000.00
NV01	Nguyễn Quản Lý	Quản lý	2	1020000.00
NV03	Trần Hùng Thuật	Kỹ thuật	0	0.00
NV04	Hoàng Thu H	Kế toán	1	0.00

Hình 35. Báo cáo hiệu suất theo từng Nhân Viên

1.7. Chức năng quản lý sửa chữa – bảo trì phòng

- **Mục tiêu:** Theo dõi tình trạng hư hỏng và chi phí sửa chữa các phòng trọ.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Ghi nhận yêu cầu sửa chữa

- **Thao tác:** Tạo phiếu sửa chữa SC05: "Lắp mới máy nước nóng" cho phòng A101, chi phí dự kiến 1.2tr.

```
INSERT INTO SuaChua_BaoTri (MaSC, MoTa, ChiPhi, TrangThai, NgayBao, NgayHoanThanh, MaPhong) VALUES
('SC05', 'Lắp mới máy nước nóng', 1200000, 'Chờ xử lý', '2025-05-01', NULL, 'A101');
```

- **Kết quả:** Danh sách bảo trì hiện thêm dòng SC05 với trạng thái "Chờ xử lý".

MaSC	MoTa	ChiPhi	TrangThai	NgayBao	NgayHoanThanh	MaPhong
SC01	Sửa ống nước bồn rửa	150000.00	Hoàn thành	2025-01-10	2025-01-11	P101
SC02	Thay bóng đèn hành lang	50000.00	Hoàn thành	2025-02-15	2025-03-03	P102
SC03	Sửa khóa cửa chính	200000.00	Hoàn thành	2025-01-20	2025-01-20	T101
SC04	Thấm trần nhà vệ sinh	500000.00	Đang sửa	2025-02-12	NULL	P201
SC05	Lắp mới máy nước nóng	1200000.00	Chờ xử lý	2025-05-01	NULL	A101
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 36. Ghi nhận yêu cầu sửa chữa

(2). Cập nhật tiến độ sửa chữa

- **Thao tác:** Xác nhận công việc SC02 (Thay bóng đèn) đã "Hoàn thành".

```
UPDATE SuaChua_BaoTri
SET TrangThai = 'Hoàn thành', NgayHoanThanh = '2025-03-03'
WHERE MaSC = 'SC02';
```

- **Kết quả:** Trạng thái của SC02 chuyển sang Hoàn thành, có ngày kết thúc cụ thể.

MaSC	MoTa	ChiPhi	TrangThai	NgayBao	NgayHoanThanh	MaPhong
SC01	Sửa ống nước bồn rửa	150000.00	Hoàn thành	2025-01-10	2025-01-11	P101
SC02	Thay bóng đèn hành lang	50000.00	Hoàn thành	2025-02-15	2025-03-03	P102

Hình 37. Cập nhật tiến độ sửa chữa

(3). Lưu chi phí sửa chữa để phục vụ thống kê thu – chi

Thao tác: Tính tổng tiền sửa chữa cho từng phòng.

- **Kết quả:** Cho thấy phòng A101 tốn nhiều phí sửa chữa nhất (1.200.000đ), giúp chủ nhà đánh giá chất lượng cơ sở vật chất của phòng đó.

MaPhong	TongChiPhi
A101	1200000.00
P101	150000.00
P102	50000.00
P201	500000.00
T101	200000.00

Hình 38. Lưu chi phí sửa chữa để phục vụ thống kê thu – chi

(4). Tra cứu lịch sử sửa chữa của từng phòng

- **Thao tác:** Liệt kê toàn bộ các lần sửa chữa của các phòng.
- **Kết quả:** Hiển thị chi tiết từng hạng mục đã sửa, từ sửa ống nước đến thay bóng đèn, giúp theo dõi hiện trạng phòng.

MaPhong	TenPhong	MoTa	NgayBao	NgayHoanThanh	ChiPhi	TrangThai
A101	Phòng 101	Lắp mới máy nước nóng	2025-05-01	NULL	1200000.00	Chờ xử lý
A102	Phòng 102	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
P101	Phòng 101	Sửa ống nước bồn rửa	2025-01-10	2025-01-11	150000.00	Hoàn thành
P102	Phòng 102	Thay bóng đèn hành lang	2025-02-15	2025-03-03	50000.00	Hoàn thành
P201	Phòng 201	Thấm trần nhà vệ sinh	2025-02-12	NULL	500000.00	Đang sửa
P202	Phòng 202	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
T101	Phòng 101	Sửa khóa cửa chính	2025-01-20	2025-01-20	200000.00	Hoàn thành
T102	Phòng 102	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
T201	Phòng 201	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
T202	Phòng 202	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 39. Tra cứu lịch sử sửa chữa của từng Phòng

(5). Thông báo phòng đã hoàn thành sửa chữa và sẵn sàng cho thuê

- **Thao tác:** Thông báo các phòng đã đước sửa chữa xong và phòng sẵn sàng cho thuê.
- **Kết quả :** Hiển thị các phòng đang sửa,đang trống,đang thuê và trống không ai thuê.

MaPhong	TenPhong	TrangThaiPhong	NgayHetHanHD	PhanLoai
A101	Phòng 101	Đang sửa	NULL	Đang thuê
A102	Phòng 102	Đang trống	NULL	Trống
P101	Phòng 101	Đang thuê	NULL	Đang thuê
P102	Phòng 102	Tạm khóa	NULL	Đang thuê
P201	Phòng 201	Đang thuê	NULL	Đang thuê
P202	Phòng 202	Đang thuê	NULL	Đang thuê
T101	Phòng 101	Đang thuê	NULL	Đang thuê
T102	Phòng 102	Đang sửa	NULL	Đang thuê
T201	Phòng 201	Đang thuê	NULL	Đang thuê
T202	Phòng 202	Đang trống	NULL	Trống

Hình 40. Thông báo Phòng đã hoàn thành sửa chữa và sẵn sàng cho thuê

1.8. Chức năng thống kê – báo cáo

- **Mục tiêu:** Giúp chủ nhà trọ đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm

- **Thao tác:** Tổng hợp doanh thu theo tháng/năm.
- **Kết quả:** Hiển thị bảng số liệu: Tháng 2/2025 có 6 hóa đơn, Tháng 5/2025 có 1 hóa đơn (số liệu ví dụ trong quá trình test).

Nam	Thang	TongDoanhThu	SoLuongHoaDon
2025	5	0.00	1
2025	2	0.00	6

Hình 41. Thống kê doanh thu

(2). Thống kê theo nhân viên thu tiền hoặc ghi điện

- **Thao tác:** Xem nhân viên nào thu được bao nhiêu tiền.
- **Kết quả:** Bảng phân tích hiệu quả làm việc của từng nhân viên (Quản lý, Ghi điện, Kế toán).

MaNV	TenNhanVien	ChucVu	SoLuongHoaDonDaLap	TongTienDaThu
NV01	Nguyễn Quản Lý	Quản lý	2	0.00
NV02	Lê Thu Ngân	Ghi điện	4	0.00
NV04	Hoàng Thu H	Kế toán	1	0.00
NV03	Trần Hùng Thuật	Kỹ thuật	0	NULL

Hình 42. Thống kê theo Nhân Viên thu tiền hoặc ghi điện

(3). Thống kê phòng trống, phòng đang thuê, phòng sắp hết hạn hợp đồng

- **Thao tác:** Phân loại toàn bộ phòng trong hệ thống.
- **Kết quả:** Cột "Phân Loại" cho biết phòng nào Đang thuê, phòng nào Trống để chủ nhà có kế hoạch kinh doanh.

MaPhong	TenPhong	TrangThaiPhong	NgayHetHanHD	PhanLoai
A101	Phòng 101	Đang sửa	NULL	Đang thuê
A102	Phòng 102	Đang trống	NULL	Trống
P101	Phòng 101	Đang thuê	NULL	Đang thuê
P102	Phòng 102	Tạm khóa	NULL	Đang thuê
P201	Phòng 201	Đang thuê	NULL	Đang thuê
P202	Phòng 202	Đang thuê	NULL	Đang thuê
T101	Phòng 101	Đang thuê	NULL	Đang thuê
T102	Phòng 102	Đang sửa	NULL	Đang thuê
T201	Phòng 201	Đang thuê	NULL	Đang thuê
T202	Phòng 202	Đang trống	NULL	Trống

Hình 43. Thống kê Phòng trống, Phòng đang thuê, Phòng sắp hết hạn hợp đồng

(4). Thống kê chi phí sửa chữa theo thời gian hoặc theo phòng

- **Thao tác :** Liệt kê Thực hiện truy vấn thống kê tổng chi phí sửa chữa dựa trên khoảng thời gian hoặc theo từng phòng để theo dõi mức chi tiêu bảo trì.
- **Kết quả :** Hệ thống hiển thị bảng tổng hợp chi phí sửa chữa theo thời gian/phòng, giúp chủ nhà biết được phòng nào tốn nhiều chi phí và giai đoạn nào phát sinh sửa chữa nhiều nhất.

MaPhong	TenPhong	MoTa	NgayBao	NgayHoanThanh	ChiPhi	TrangThai
A101	Phòng 101	Lắp mới máy nước nóng	2025-05-01	NULL	1200000.00	Chờ xử lý
A102	Phòng 102	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
P101	Phòng 101	Sửa ống nước bồn rửa	2025-01-10	2025-01-11	150000.00	Hoàn thành
P102	Phòng 102	Thay bóng đèn hành lang	2025-02-15	2025-03-03	50000.00	Hoàn thành
P201	Phòng 201	Thấm trần nhà vệ sinh	2025-02-12	NULL	500000.00	Đang sửa
P202	Phòng 202	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
T101	Phòng 101	Sửa khóa cửa chính	2025-01-20	2025-01-20	200000.00	Hoàn thành
T102	Phòng 102	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
T201	Phòng 201	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
T202	Phòng 202	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 44. Thống kê chi phí sửa chữa theo thời gian hoặc theo Phòng

(5). Tổng hợp lợi nhuận và các khoản thu – chi

- **Thao tác:** Lấy Tổng Thu (từ hóa đơn) trừ đi Tổng Chi (từ sửa chữa).
- **Kết quả:** Ra con số "Lợi Nhuận Ròng", cho biết lãi/lỗ thực tế của dãy trọ.

TongThu	TongChi	LoiNhuanRong
0.00	2100000.00	-2100000.00

Hình 45. Tổng hợp lợi nhuận và các khoản thu – chi

1.9. Chức năng tìm kiếm và tra cứu

- **Mục tiêu:** Giúp truy xuất dữ liệu nhanh và chính xác.
- **Các chức năng cụ thể:**

(1). Tìm kiếm phòng theo tên, loại phòng, giá thuê hoặc tình trạng

- **Thao tác :** Là một truy vấn SELECT cơ bản nhưng quan trọng, sử dụng điều kiện WHERE để lọc dữ liệu trong bảng PhongTro.
- **Kết quả :** Hệ thống trả về duy nhất (hoặc một nhóm) dòng dữ liệu của phòng trọ cần tìm (ví dụ: P101). Kết quả này hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng.

MaPhong	TenPhong	LoaiPhong	DienTich	MoTa	GiaThue	TinhTrang	MaNhaTro
P201	Phòng 201	Thường	25	Có ĐH, NL	2500000.00	Đang thuê	NT01
P202	Phòng 202	Thường	25	Có ĐH, NL, View thoáng	2600000.00	Đang thuê	NT01
T201	Phòng 201	Thường	25	Giá rẻ sinh viên	3000000.00	Đang thuê	NT02
T202	Phòng 202	Thường	25	Giá rẻ, cửa sổ trời	3000000.00	Đang trống	NT02
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 46. Tìm kiếm Phòng

(2). Tìm kiếm hóa đơn theo phòng, khách thuê, nhân viên hoặc thời gian

- **Tháo tác :** Cho thấy CSDL được thiết kế chuẩn mực (có các khóa liên kết giữa các bảng) để hỗ trợ việc JOIN và truy vấn phức hợp theo nhiều tiêu chí.
- **Kết quả :** Hiển thị tất cả hóa đơn có phòng ,khác thuê,nhân viên hoặc thời gian theo yêu cầu .

MaHoaDon	NgayLap	TongTien	TrangThaiTT	MaPhong	TenPhong	TenKhachHang	TenNhanVienThu
HDN07	2025-05-20	0.00	Chưa thanh toán	A102	Phòng 102	Lê Văn M	Hoàng Thu H
HDN01	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	P101	Phòng 101	Nguyễn Văn A	Lê Thu Ngân
HDN02	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán	P102	Phòng 102	Trần Thị B	Lê Thu Ngân
HDN03	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán	P201	Phòng 201	Lê Hoàng C	Lê Thu Ngân
HDN04	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	T201	Phòng 201	Phạm Minh D	Nguyễn Quản Lý
HDN05	2025-02-10	0.00	Chưa thanh toán	T101	Phòng 101	Hoàng Thùy E	Lê Thu Ngân
HDN06	2025-02-10	0.00	Đã thanh toán	P202	Phòng 202	Vũ Văn F	Nguyễn Quản Lý

Hình 47. Tìm kiếm Hóa Đơn

(3). Tìm kiếm khách thuê theo tên, số điện thoại hoặc CCCD

- **Thao tác :** Truy vấn SELECT trên bảng KhachHang với điều kiện WHERE được thiết lập linh hoạt theo trường dữ liệu người dùng nhập vào.
- **Kết quả :** Hiển thị toàn bộ khác hàng có Tên,CCCD hoặc số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp .

MaKH	HoTen	SDT	CCCD	DiaChi	NgayVao	NgayRa
KH02	Trần Thị B	0911222333	001099005678	Hải Phòng	2025-01-05	NULL
KH06	Vũ Văn F	0912121212	035096003333	Nghệ An	2025-02-10	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 48. Tìm kiếm Khách thuê

(4). Tìm kiếm hợp đồng theo phòng hoặc theo khách thuê

- **Thao tác:** Dùng SELECT và JOIN 3 bảng (HopDong, PhongTro, KhachHang) rồi lọc bằng WHERE theo MaPhong hoặc TenKhach.
- **Kết quả:** Hệ thống liệt kê toàn bộ hợp đồng, biết ngay phòng nào do ai thuê, hỗ trợ tra cứu lịch sử và quản lý khách.

MaHD	NgayBD	NgayKT	TrangThai	TienCoc	TenPhong	TenKhachHang
HD07	2025-05-15	NULL	Còn hiệu lực	3500000.00	Phòng 102	Lê Văn M
HD06	2025-02-10	NULL	Còn hiệu lực	2600000.00	Phòng 202	Vũ Văn F
HD04	2025-02-01	NULL	Còn hiệu lực	3000000.00	Phòng 201	Phạm Minh D
HD03	2025-01-15	NULL	Còn hiệu lực	2500000.00	Phòng 201	Lê Hoàng C
HD02	2025-01-05	2025-03-28	Đã chấm dứt	8400000.00	Phòng 102	Trần Thị B
HD01	2024-12-01	NULL	Còn hiệu lực	4000000.00	Phòng 101	Nguyễn Văn A
HD05	2024-11-20	NULL	Còn hiệu lực	4000000.00	Phòng 101	Hoàng Thủy E

Hình 49. Tìm kiếm Hợp Đồng

2. Đánh giá kết quả

Sau quá trình thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý nhà trọ, nhóm đã tiến hành kiểm thử các câu lệnh SQL, truy vấn thống kê và các chức năng nghiệp vụ theo yêu cầu đặt ra. Kết quả đánh giá được tổng hợp như sau:

2.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu bài toán

Hệ thống cơ sở dữ liệu đã đáp ứng hầu hết các chức năng chính của đề tài, bao gồm:

- Quản lý phòng trọ: Hệ thống cho phép thêm mới, sửa đổi, xóa và tìm kiếm phòng một cách linh hoạt. Mọi thông tin liên quan đến phòng như tên phòng, loại phòng, diện tích, giá thuê và tình trạng phòng đều được kiểm soát đầy đủ. Các ràng buộc dữ liệu đảm bảo không thể nhập phòng trùng hoặc thiếu thông tin quan trọng. Quản lý khách thuê và người đồng thuê: Hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân, CCCD, liên hệ, ngày ở và ngày rời phòng một cách chính xác. Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu giúp tránh nhập trùng, nhầm lẫn giữa khách thuê và người đồng thuê.
- Quản lý hợp đồng: Hệ thống đảm bảo mỗi hợp đồng liên kết đúng với khách thuê và phòng, với ngày ký hợp đồng, ngày bắt đầu và kết thúc hợp lệ. Các ràng buộc khóa ngoại giúp tránh việc hợp đồng "mồ côi" hoặc tham chiếu sai.
- Quản lý điện – nước – dịch vụ: Việc nhập chỉ số điện – nước theo kỳ hoạt động chính xác, các truy vấn tính toán chi phí tự động, hiển thị đầy đủ chi phí cho từng kỳ, giúp chủ nhà theo dõi và lập hóa đơn nhanh chóng.
- Quản lý hóa đơn: Các truy vấn JOIN nhiều bảng cho phép hệ thống tổng hợp đầy đủ tiền phòng, điện – nước và dịch vụ. Hệ thống hỗ trợ tra cứu hóa đơn theo khách thuê, theo kỳ hoặc theo phòng, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính.

- Thống kê – báo cáo: Hệ thống cung cấp đầy đủ các truy vấn thống kê: doanh thu theo tháng/năm, số phòng trống, chi phí sửa chữa, dịch vụ phát sinh, hỗ trợ đánh giá hiệu quả kinh doanh.

2.2. Kiểm thử dữ liệu và truy vấn

Quá trình thử nghiệm toàn bộ câu lệnh SQL trong Chương III cho thấy:

- Câu lệnh DDL: Tạo bảng, khóa ngoại, ràng buộc CHECK, UNIQUE đều hoạt động đúng, không phát sinh lỗi cú pháp.
- Câu lệnh DML (INSERT, UPDATE, DELETE): Thực hiện chính xác, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu nhờ các ràng buộc khóa ngoại, không cho phép nhập sai thông tin về phòng, hợp đồng hay khách thuê.
- Câu lệnh DQL (SELECT + JOIN): Truy vấn tìm kiếm, lọc và thống kê dữ liệu theo ngày, tháng, hoặc phòng chạy nhanh, kết quả chính xác. Các câu lệnh JOIN nhiều bảng vẫn trả dữ liệu đầy đủ, hỗ trợ việc tổng hợp và báo cáo.
- Kiểm thử ràng buộc dữ liệu: Hệ thống phản hồi đúng khi nhập dữ liệu sai, ví dụ: giá âm, chỉ số điện nhỏ hơn kỳ trước, trùng khóa chính. Điều này chứng tỏ ràng buộc dữ liệu trong MySQL hoạt động hiệu quả.

2.3. Đánh giá hiệu suất và tính ổn định

- Cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định trên MySQL 8.x, không xảy ra hiện tượng treo hoặc lỗi khi thực hiện truy vấn phức tạp.
- Các truy vấn JOIN nhiều bảng vẫn đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, đáp ứng tốt với dữ liệu thử nghiệm ở quy mô vừa.
- Bảng dữ liệu được chuẩn hóa đến 3NF giúp tránh trùng lặp thông tin, giảm thiểu rủi ro sai sót dữ liệu, đồng thời dễ dàng mở rộng và nâng cấp hệ thống sau này.
- Hệ thống cũng thể hiện khả năng chịu tải tốt ở mức thử nghiệm, đảm bảo các thao tác DML và DQL thực hiện liên tục mà không ảnh hưởng hiệu suất.

KẾT LUẬN

1. Tổng hợp kết quả

Sau quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình dữ liệu, triển khai và kiểm thử, đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phần mềm quản lý nhà trọ" đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra. Hệ thống được xây dựng dựa trên phân tích nghiệp vụ thực tế, đảm bảo mô phỏng đầy đủ toàn bộ hoạt động của một dãy trọ từ quản lý phòng, khách thuê, hợp đồng, dịch vụ, hóa đơn, điện nước, sửa chữa cho đến thống kê doanh thu.

Về mặt phân tích, nhóm đã xác định rõ các thực thể cần thiết và mối quan hệ giữa chúng, từ đó xây dựng mô hình ERD đầy đủ và chính xác. Lược đồ quan hệ được chuẩn hóa đến dạng chuẩn 3NF, đảm bảo dữ liệu nhất quán, tránh trùng lặp và dễ bảo trì. Mỗi nghiệp vụ trong hệ thống đều được ánh xạ trực tiếp sang các bảng, khóa, ràng buộc phù hợp, giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Ở giai đoạn triển khai, nhóm đã xây dựng cơ sở dữ liệu bằng MySQL 8.x với các câu lệnh DDL, DML và DQL. Cấu trúc bảng được kiểm thử thông qua việc chèn dữ liệu mẫu, thực hiện truy vấn thống kê, tạo hóa đơn, ghi nhận chỉ số điện nước, quản lý hợp đồng và khách thuê. Tất cả các truy vấn đều hoạt động chính xác, không phát sinh lỗi logic, chứng minh tính đúng đắn của mô hình dữ liệu đã thiết kế.

Nhìn chung, hệ thống cơ sở dữ liệu đã hoàn thành vai trò là nền tảng dữ liệu trung tâm, hỗ trợ quá trình quản lý nhà trọ trở nên khoa học, chính xác và dễ vận hành hơn so với phương pháp thủ công.

2. Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống có nhiều ưu điểm nổi bật, được thể hiện trong quá trình thử nghiệm:

Thứ nhất, cấu trúc dữ liệu rõ ràng, đầy đủ cho mọi nghiệp vụ. Các bảng được phân tách hợp lý, tránh dư thừa và dễ dàng mở rộng khi có thêm yêu cầu.

Thứ hai, tính toàn vẹn dữ liệu được đảm bảo nhờ các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, UNIQUE, CHECK. Điều này hạn chế sai sót khi nhập liệu và đảm bảo dữ liệu luôn chính xác.

Thứ ba, việc chuẩn hóa đến dạng 3NF giúp tối ưu lưu trữ, dễ thay đổi cấu trúc, đồng

thời cải thiện hiệu suất truy vấn.

Thứ tư, hệ thống truy vấn linh hoạt, có khả năng tổng hợp dữ liệu cho mục đích thống kê và phân tích, hỗ trợ chủ nhà trọ nắm bắt tình hình kinh doanh nhanh chóng.

Thứ năm, mô hình dữ liệu được thiết kế có tính mở, cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác như website, ứng dụng di động hoặc công cụ báo cáo chuyên dụng.

3. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện trong các giai đoạn phát triển tiếp theo:

Hệ thống chưa sử dụng Trigger và Stored Procedure, vì vậy nhiều nghiệp vụ vẫn cần xử lý thủ công hoặc qua câu lệnh SQL đơn lẻ, chưa đạt mức tự động hóa cao. Phải sử dụng View để lấy được thông tin về các khoản tự động.

Giao diện truy vấn chủ yếu thông qua MySQL hoặc phpMyAdmin, chưa có giao diện người dùng trực quan dành cho chủ trọ và nhân viên, dẫn đến khó sử dụng.

Hệ thống chưa có cơ chế phân quyền người dùng, chưa đảm bảo bảo mật ở mức ứng dụng khi có nhiều nhân viên cùng thao tác.

Các chức năng nâng cao như quản lý thu chi chi tiết, thống kê nâng cao, báo cáo trực quan vẫn còn hạn chế so với một hệ thống thực tế.

Dữ liệu điện nước và dịch vụ chưa hỗ trợ thay đổi đơn giá theo từng giai đoạn, gây khó khăn khi giá thị trường biến động.

Những hạn chế này không làm giảm giá trị của hệ thống ở mức độ cơ bản, nhưng là cơ sở quan trọng để nhóm phát triển những phiên bản hoàn thiện hơn trong tương lai.

4. Dự kiến phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng mạnh mẽ cả về tính năng lẫn công nghệ. Dưới đây là một số hướng phát triển cụ thể:

4.1. Bổ sung Trigger và Stored Procedure

Tự động hóa quy trình tính tiền điện nước, tự động tạo hóa đơn hàng tháng, cập nhật trạng thái hợp đồng, ghi log thao tác người dùng. Điều này giúp giảm đáng kể thao tác thủ công và hạn chế lỗi nhập liệu.

4.2. Phát triển phân quyền người dùng

Dựa trên mô hình Role-Based Access Control (RBAC). Các vai trò như quản lý, nhân viên ghi điện, nhân viên thu tiền sẽ được cấp quyền truy cập khác nhau. Điều này nâng cao tính bảo mật và minh bạch.

4.3. Xây dựng ứng dụng web quản lý nhà trọ

Sử dụng công nghệ như PHP Laravel, Node.js Express hoặc Python Django. Công nghệ này giúp kết nối với MySQL và phát triển giao diện thân thiện cho người sử dụng.

4.4. Xây dựng giao diện frontend

Dùng các công nghệ hiện đại như ReactJS, VueJS hoặc Angular để tối ưu trải nghiệm người dùng, cho phép chủ trọ theo dõi thông tin thời gian thực.

4.5. Phát triển ứng dụng di động bằng Flutter hoặc React Native

Giúp chủ trọ và nhân viên có thể ghi chỉ số điện – nước, xem hóa đơn, cập nhật thông tin hợp đồng ngay trên điện thoại.

4.6. Tích hợp hệ thống báo cáo trực quan bằng các công cụ như Power BI, Metabase hoặc Grafana.

Các biểu đồ doanh thu, chi phí, tỷ lệ phòng trống giúp chủ trọ dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh.

4.7. Cải thiện lưu trữ và hiệu suất

Indexing nâng cao, phân vùng bảng (Partition), cache tầng ứng dụng hoặc sử dụng các dịch vụ cloud như AWS RDS để mở rộng hệ thống khi số lượng dữ liệu tăng lớn.

4.8. Có thể mở rộng thêm các chức năng

VD: nhắc hạn thu tiền tự động qua SMS/email, hỗ trợ thanh toán online bằng MoMo, VNPay hoặc tạo mã QR thanh toán.

Những hướng phát triển này sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn chỉnh hơn, tiện lợi hơn và phù hợp với nhu cầu thực tế của các mô hình nhà trọ hiện đại. Đây cũng là bước đệm để mở rộng đề tài thành một sản phẩm phần mềm quản lý nhà trọ chuyên nghiệp trong tương lai.

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Nguyễn Văn Vỵ (2021), *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn Đức Thám, Trần Đình Quế (2019), *Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, Nhà xuất bản Giáo dục.
3. Elmasri, R. & Navathe, S. B. (2016), *Fundamentals of Database Systems*, 7th Edition, Pearson.
4. Coronel, C. & Morris, S. (2018), *Database Systems: Design, Implementation, and Management*, Cengage Learning.
5. MySQL Documentation (2024), *MySQL 8.0 Reference Manual*, Oracle Corporation. Truy cập tại: https://dev.mysql.com/doc/
6. Murach, J. (2021), *Murach's MySQL*, Mike Murach & Associates.
7. Silberschatz, A., Korth, H. & Sudarshan, S. (2020), *Database System Concepts*, 7th Edition, McGraw-Hill.
8. Rob, P. & Coronel, C. (2009), *Database Principles: Fundamentals of Design, Implementation and Management*, Cengage Learning.
9. W3Schools (2024), *SQL Tutorial*. Truy cập tại: https://www.w3schools.com/sql/
10. TutorialsPoint (2024), *MySQL Tutorial*. Truy cập tại: https://www.tutorialspoint.com/mysql/
11. Mozilla Developer Network – MDN Web Docs (2024), *Web Development & Database Guides*. Truy cập tại: https://developer.mozilla.org/
12. StackOverflow (2024). Các thảo luận liên quan đến tối ưu truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu.